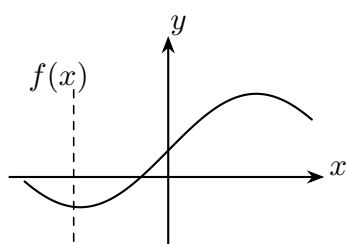


机械设计

(学习 笔记)



魏舟

2026 秋季学期

知者创物，巧者述之守之，世谓之工。

目录

第一章	机械设计概论	2
1.1	机器、机械与机械零件	2
1.2	标准化、系列化与通用化	5
1.3	机械设计的基本要求	6
1.3.1	对机器设计的基本要求	6
1.3.2	对机械零件设计的基本要求	6
1.4	机械设计的一般程序	6
1.4.1	机器设计的一般程序	6
1.4.2	机械零件设计的一般步骤	7
1.4.3	设计计算与校核计算	8
1.5	机械零件的主要失效形式和设计计算准则	9
1.5.1	机械零件的失效形式	9
1.5.2	机械零件的计算准则	9
1.6	机械零件的常用材料	12
1.6.1	常用材料	12
1.6.2	机械零件材料的选用要求	14
第二章	机械零件的强度	15
2.1	载荷与应力的分类	15
2.1.1	载荷的分类	15
2.1.2	应力的分类	15
2.1.3	稳定循环变应力的基本参数	18
2.1.4	名义应力和计算应力	19
2.2	静应力时机械零件的强度计算	19
2.2.1	静应力下机械零件的强度	19

2.3	机械零件的疲劳强度计算	21
2.3.1	变应力作用下机械零件的失效特征	21
2.3.2	材料的疲劳曲线和疲劳极限	22
2.3.3	材料的疲劳极限应力图 ($\sigma_m - \sigma_a$ 图)	24
2.3.4	影响机械零件疲劳强度的主要因素和零件极限应力图	26
2.3.5	单向稳定变应力时的疲劳强度计算	29
2.3.6	双向稳定变应力时的疲劳强度计算	33
2.4	机械零件的接触强度	33
2.4.1	接触应力	34
2.4.2	失效形式	38
2.4.3	提高接触疲劳强度的措施	38
	本章重点	38
第三章	螺纹连接	39
3.1	螺纹	39
3.1.1	螺纹的形成	39
3.1.2	螺纹的分类	39
3.1.3	螺纹的主要参数	40
3.2	螺纹连接的类型及螺纹连接件	42
3.2.1	螺纹连接的基本类型	42
3.2.2	螺纹联接件	43
3.3	螺纹连接的预紧和防松	43
3.3.1	预紧	43
3.3.2	防松	44
3.4	单个螺栓连接的强度计算	45
3.4.1	受力形式、失效形式与设计准则	45
3.4.2	松螺栓联接 (如吊钩螺栓)	46
3.4.3	紧螺栓联接——仅受预紧力 (横向载荷的普通螺栓)	46
3.4.4	受横向载荷的紧螺栓联接	47
3.4.5	普通螺栓联接	47
3.4.6	铰制孔用螺栓联接	48
3.4.7	受轴向载荷的紧螺栓联接 (重点)	48

3.5	螺栓组连接的设计与受力分析	51
3.5.1	受轴向载荷螺栓组联接	51
3.5.2	受横向载荷螺栓组联接	51
3.5.3	受扭矩螺栓组联接——传力方式与受横向载荷的螺栓组相同	52
3.5.4	受倾覆（纵向）力矩螺栓组联接	54
3.5.5	螺栓组四种受力状态对比与小结	57
第四章	轴毂连接	59
4.1	键连接的类型及应用	59
4.1.1	平键	59
4.1.2	半圆键连接	60
4.1.3	楔键连接	62
4.1.4	切向键	62
4.2	键的选择和键连接的强度计算	63
4.2.1	键的类型选择	63
4.2.2	键的尺寸选择	64
4.2.3	普通平键的强度计算	64
4.2.4	导向键和滑键连接强度计算	64
4.2.5	半圆键的剪切强度条件	64
4.3	花键连接	65
4.3.1	花键连接的类型、特点及应用	65
4.3.2	花键连接的强度计算	65
4.4	无键连接	66
4.5	销连接	67
	本章重点	67
第五章	带传动	68
5.1	概述	68
5.1.1	带传动的工作原理及特点	68
5.1.2	带传动的类型与应用	69
5.1.3	V 带及其标准	70
5.2	带传动的工作情况分析	71

5.2.1	带传动的受力分析	71
5.2.2	带传动的最大有效拉力及其影响因素	72
5.2.3	带的应力分析	72
5.2.4	带的弹性滑动和打滑	73
5.3	V 带传动的设计计算	74
5.3.1	设计准则和单根 V 带的基本额定功率	74
5.3.2	V 带传动的设计步骤和方法	75
5.4	V 带轮的设计	77
5.4.1	设计要求	77
5.4.2	带轮材料	77
5.4.3	带轮的结构尺寸	77
5.5	带传动的张紧与维护	77
5.5.1	带的张紧	77
5.5.2	带的维护	77
5.6	同步带传动	78
	本章重点	78
第六章	链传动	79
6.1	传动链的结构	79
6.1.1	滚子链结构	79
6.2	齿形链	80
6.3	链轮	81
6.3.1	链轮的基本参数及主要尺寸	81
6.3.2	链轮齿形	81
6.3.3	链轮的材料	81
6.4	传动链的几何计算	82
6.5	链传动的运动特性	83
6.5.1	平均链速与平均传动比	83
6.5.2	瞬时链速与瞬时传动比	83
第七章	齿轮传动	85
7.1	齿轮传动的特点	85
7.2	齿轮传动的失效形式	85

7.2.1	轮齿折断	85
7.2.2	齿面疲劳点蚀	86
7.2.3	齿面磨损	86
7.2.4	齿面胶合	87
7.2.5	齿面塑性变形	88
7.3	设计准则	88
7.4	齿轮传动的计算载荷	89
7.4.1	工作情况系数 K_A	89
7.4.2	动载荷系数 K_v	89
7.4.3	齿向载荷分布系数 K_β	89
7.4.4	齿间载荷分配系数 K_α	90
7.5	直齿圆柱齿轮传动的强度计算	90
7.5.1	受力分析	90
7.5.2	齿根弯曲疲劳强度计算	90
7.6	齿面接触疲劳强度计算	92

前言

本笔记整理自《机械原理与机械设计（下）》（范元勋、梁医、张龙主编）的读书笔记，目前收录机械设计概论、机械零件的强度、螺纹连接、轴毂连接、带传动等章节，后续将陆续补入其余传动设计、轴系设计等内容。

整理原则如下：

- 概念、定义与计算公式一律沿用教材原文的表述与写法，仅作版式重排与环境归类，不改写、不删减；
- 存疑或待补之处以醒目的标注框标出，不作臆改。

第一章 机械设计概论

1.1 机器、机械与机械零件

定义 1.1 (机器) 机器 (machine) 是人类进行生产以减轻体力劳动和提高劳动生产率的主要工具。

定义 1.2 (机械) 机械 (machinery) 是机器和机构 (mechanism) 的总称。使用机械进行生产的水平是衡量一个国家的技术水平和现代化程度的重要标志之一。

定义 1.3 (零件与部件) 组成机器的不可拆的基本单元称为**机械零件** (machine elements) 或简称**零件**；为完成特定的功能在结构上组合在一起并协同工作的零件组合称为**部件** (mechanical components)，如联轴器、轴承、减速器等。机械零件一般泛指零件与部件。



图 1.1: 零件示意图（连杆组件装配示意）



图 1.2: 轴承部件图 (几种滚动轴承剖面模型)

定义 1.4 (通用零件与专用零件) 各种机器中普遍使用的零件称**通用零件** (universal components), 如螺钉、键、带、齿轮、轴、弹簧等; 只在特定的机器上使用的零件称为**专用零件** (special components), 如发动机的曲轴、汽轮机的叶片、船用螺旋桨等都是专用零件。

定义 1.5 (机构) **机构** (mechanism) 是实现预期的机械运动的实物组合。机械的共同特征为: (1) 人为的实物组合; (2) 其组成各部分之间具有确定的相对运动; (3) 必须能做有用功, 完成信息的传递及能量的转换。机构仅具有特征 (1) (2), 机器能做有用功, 而机构不能, 仅能实现预期的机械运动; 机器是由一个或多个机构组成的系统。

定义 1.6 (机器) **机器**通常由以下部分组成:

1. 原动机: 机械动力的来源;
2. 执行机构: 完成机械预期的动作;
3. 传动机构: 把原动机的运动和功率传递给工作机的中间环节;
4. 自动控制部分 (控制系统)。

定义 1.7 (构件) 构件是组成机器的运动单元体，具有确定的运动。按照其在机器中所起的作用可分为：

1. 机架：固定不动的构件；
2. 原动件（输入构件）：驱动力（矩）作用的构件；
3. 从动件（输出构件）：随着原动构件的运动而运动的构件。

1.2 标准化、系列化与通用化

定义 1.8 (标准化) 在不同类型、不同规格的各种机器中，将同类零件或部件的结构型式、尺寸、材料等限定在合理的数量范围内，称为**标准化** (standardization)。

定义 1.9 (标准件与非标准件) 按规定标准生产并给以标准代号的零件和部件称为**标准件** (standard components)，不按规定标准生产的零件和部件称为**非标准件**。

定义 1.10 (系列化) 根据要求，按一定规律优化组合零、部件系列，称为**系列化**。系列化是标准化的重要内容，如螺栓系列、滚动轴承的类型和尺寸系列等。

定义 1.11 (通用化) 最大限度地减少和合并零、部件的型式、尺寸和材料品种等，称为**通用化** (universalization)。

三化 标准化、系列化、通用化通称**三化**。

1.3 机械设计的基本要求

1.3.1 对机器设计的基本要求

(1) 对机器使用功能方面的要求。

1. 实现预定的使用功能是机器设计的最基本的要求，
2. 好的使用性能指标是设计的主要目标。
3. 操作使用方便、工作安全可靠、体积小、重量轻、效率高、外形美观、噪声低等往往也是机器设计时所要求的。
4. 对不同用途的机器还可能提出一些特殊的要求，如巨型机器有起重运输的要求，对生产食品的机器有保持清洁和不污染环境的要求等。

(2) 对机器经济性的要求。

1. 设计的经济性体现为合理的功能定位、实现使用功能要求的最简单的技术途径和最简单、合理的结构；
2. 制造的经济性体现为采用合理的加工制造工艺、尽可能采用新的制造技术和最佳的生产组织管理，从而使机器在保证设计功能的前提下有尽可能低的制造成本；
3. 使用的经济性表现为机器应有较高的生产率、高效率，较少地消耗能源、原材料和辅助材料，管理和维护保养方便、费用低。

1.3.2 对机械零件设计的基本要求

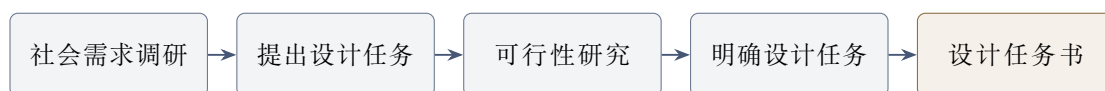
1. 要求在预定的工作期限内正常可靠地工作，从而保证机器的各种功能的正常实现；
2. 要尽量降低零件的生产制造成本。

1.4 机械设计的一般程序

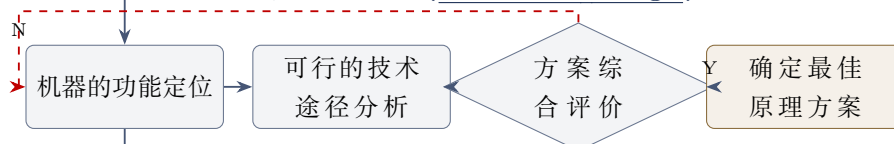
1.4.1 机器设计的一般程序

机器设计一般划分为市场调研与可行性研究、原理方案设计、技术设计、改进设计四个阶段，各阶段均设有评价与反馈环节，其流程如图 1.3 所示。

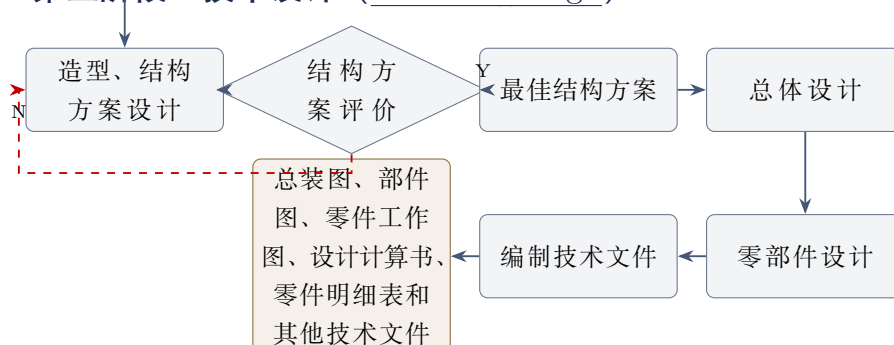
第一阶段：市场调研、可行性研究



第二阶段：原理方案设计 (schematic design)



第三阶段：技术设计 (technical design)



第四阶段：改进设计 (样机试制、试验)

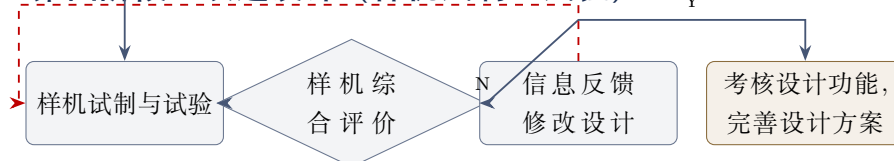


图 1.3: 机器设计的一般程序

1.4.2 机械零件设计的一般步骤

1. 根据机器的工作情况，按力学方法建立零件简化的力学模型，确定零件上的计算载荷。

根据原动机的额定功率或根据机器在稳定和理想工作条件下的工作阻力，按力学方法计算出的作用在零件上的载荷称为**名义载荷**（或称公称载荷、额定载荷）。考虑原动机与工作机间实际载荷随时间的变化、载荷在零件上分布的不均匀性及其他影响零件受力等因素的影响，引入载荷系数 K （或工作情况系数）来作概略估计。载荷系数 K 与名义载荷的乘积称为**计算载荷**。

2. 根据零件的使用要求，选择零件的类型与结构。

3. 根据零件的工作条件和材料的力学性能等选择适当的零件材料。
4. 据零件可能的失效形式确定计算准则，并根据零件的工作能力准则，确定零件的基本尺寸，并加以标准化和圆整。
5. 根据工艺性和标准化等原则进行零件的结构设计。
6. 绘制零件工作图，并编写计算说明书。

定义 1.12（名义载荷与计算载荷） 根据原动机的额定功率或根据机器在稳定和理想工作条件下的工作阻力，按力学方法计算出的作用在零件上的载荷称为**名义载荷**（或称公称载荷、额定载荷）；载荷系数 K （或工作情况系数）与名义载荷的乘积称为**计算载荷**。

1.4.3 设计计算与校核计算

机械零件的计算可分为**设计计算**（design calculation）和**校核计算**（checking calculation）两种。

定义 1.13（设计计算） 先根据零件的工作情况和选定的工作能力准则拟定出安全条件，用计算方法求出零件危险截面的尺寸，然后根据结构和工艺要求，确定具体的零件结构。

定义 1.14（校核计算） 先参照已有的零件实物、图纸或根据经验初步拟定零件的结构和基本尺寸，然后根据工作能力准则校核危险截面是否安全。

注：校核计算时，因为已知零件的有关尺寸和结构，所以计算结果一般较精确。

1.5 机械零件的主要失效形式和设计计算准则

1.5.1 机械零件的失效形式

定义 1.15 (失效) 失效 (failure): 机械零件丧失正常工作能力或达不到设计要求的性能时称为失效。

机械失效形式虽然有很多种, 但归结起来可以总结为以下问题:

1. 强度
2. 刚度
3. 耐磨性
4. 温度对工作能力的影响
5. 振动稳定性
6. 可靠性

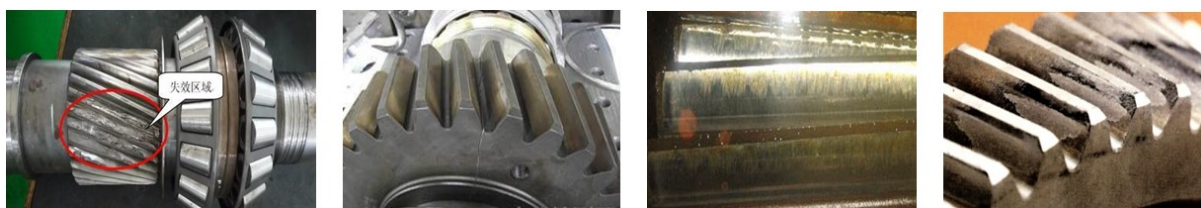


图 1.4: 齿轮类零件的失效案例

1.5.2 机械零件的计算准则

定义 1.16 (工作能力) 零件不发生失效时的安全工作限度称为工作能力。

定义 1.17 (计算准则) 计算准则 (criterion): 根据零件失效分析结果, 以防止产生各种可能失效为目的, 拟定的零件工作能力计算依据的基本原则。

1. 强度准则

定义 1.18 (强度) **强度** (strength) 是指零件抵抗破坏的能力。强度准则要求零件中的应力不超过许用极限，其表达式为

$$\sigma \leq [\sigma] = \frac{\sigma_{\lim}}{S_{\sigma}} \quad (1.1)$$

$$\tau \leq [\tau] = \frac{\tau_{\lim}}{S_{\tau}} \quad (1.2)$$

2. 刚度准则

定义 1.19 (刚度) **刚度** (rigidity) 是零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。刚度准则要求为：零件的弹性变形 y 小于或等于许用的弹性变形量 $[y]$ 。其表达式为

$$y \leq [y] \quad (1.3)$$

3. 耐磨性准则

定义 1.20 (耐磨性) **耐磨性** (wear resistance) 是作相对运动的零件及其工作表面抵抗磨损的能力。耐磨性准则要求零件工作表面的压强及压强—速度乘积不超过许用值，即

$$p \leq [p] \quad (1.4)$$

$$pv \leq [pv] \quad (1.5)$$

其中， p 为工作压强， $[p]$ 为许用压强； pv 为压强—速度乘积， $[pv]$ 为许用 pv 值。

注： 正常磨损是指磨损速度稳定缓慢，在预定的使用期限内，零件的磨损量不超过允许值。

4. 振动与噪声准则

定义 1.21 (振动与噪声准则) 对高速机械或对噪声有严格要求的机械，应进行振动分析和计算，确定机械或零件的固有频率 f 或强迫振动频率 f_p ，并分析噪声源。为保证机械能稳定工作，应避免共振，即

$$\begin{cases} f_p < 0.85f \\ f_p > 1.15f \end{cases} \quad (1.6)$$

其中， f 为固有频率， f_p 为强迫振动频率。

注： 不满足上述条件时，可改变机械或零件的刚度，或采取减振措施。

5. 热平衡准则

定义 1.22 (热平衡准则) 工作时发生剧烈摩擦的零件，其摩擦部位会产生大量的热。若散热不良，则零件的温度升高，会破坏正常的润滑条件、使零件承载能力降低，并引起热变形及热应力。热平衡准则要求：达到热平衡时，机械或零件的温升不超过正常工作允许的最大温升。

6. 可靠性准则

定义 1.23 (可靠度) 在规定的工作条件下和预定的工作期限内，零件正常工作（不发生失效）的概率称为**可靠度**，即

$$R_t = \frac{N_t}{N} = \frac{N - N_f}{N} = 1 - \frac{N_f}{N} \quad (1.7)$$

定义 1.24 (不可靠度) 零件失效的概率称为**不可靠度**（失效概率），即

$$F_t = \frac{N_f}{N} = 1 - R_t \quad (1.8)$$

其中， N 为零件总数量， N_t 为正常工作零件数， N_f 为失效零件数。

注：由多个零件组成的串联系统，任一零件失效都会引起整个系统的失效，整个机器的可靠度为

$$R = R_1 R_2 \cdots R_n \quad (1.9)$$

机械零件可靠性水平的高低，直接影响机械系统的可靠性。

1.6 机械零件的常用材料

1.6.1 常用材料

黑色金属（铁基）

1. **灰铸铁：**铸造性好、减震耐磨、成本低，多用于机座、箱体、床身；
2. **球墨铸铁：**强度韧性优于普通铸铁，可替代部分钢材，用于制造曲轴、齿轮；
3. **可锻铸铁：**塑性韧性较好，适合薄壁复杂小件；
4. **铸钢：**强度高，适合承受大载荷的铸造零件；
5. **碳钢、合金钢：**机械中使用最多，可热处理强化，用于轴、齿轮、螺栓等受力零件。

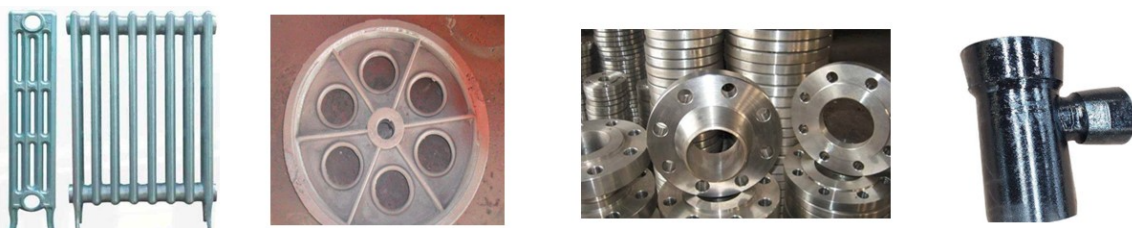


图 1.5: 黑色金属材料示例

有色金属（非铁金属）

1. **铝合金：**密度小、可减重，用于壳体、支架；
2. **铜合金（黄铜、青铜）：**减摩耐磨、导热导电，用于轴承、蜗轮、垫片；
3. **钛合金：**比强度高、耐腐蚀，多用于高端设备。



图 1.6: 有色金属材料示例

非金属材料

1. **工程塑料**（尼龙、POM 聚甲醛等）：耐磨、自润滑，用于制造轻载齿轮、滑块；
2. **橡胶**：用于减振、密封件；
3. **陶瓷**：耐磨耐高温，用于特殊工况。



图 1.7: 非金属材料示例

复合材料

复合材料（如碳纤维复合材料、氧化陶瓷基复合材料等）由两种或多种性质不同的材料组合而成，具有纤维增强、轻质高强等特点，在航空航天等领域应用广泛。



图 1.8: 复合材料在航空领域中的应用

1.6.2 机械零件材料的选用要求

(1) **使用要求。**根据零件的受载情况和工作状况、对零件尺寸和质量
的限制、零件的重要程度等提出要求。

(2) **工艺要求。**要考虑毛坯制造、机械加工、热处理等工艺的可行性。

(3) **经济性要求。**考虑材料的相对价格、零件质量、加工性能及加工费
用、材料的利用率，遵循局部品质原则，在性能相近时选用廉价的材料。

第二章 机械零件的强度

2.1 载荷与应力的分类

2.1.1 载荷的分类

定义 2.1 (静载荷) 静载荷：载荷的大小和方向不随时间变化或变化缓慢的载荷。

定义 2.2 (变载荷) 变载荷：载荷的大小和方向随时间变化的载荷。变载荷可分为

1. 循环变载荷：
 - (1) 稳定循环载荷；
 - (2) 不稳定循环载荷。
2. 随机变载荷。

2.1.2 应力的分类

定义 2.3 (静应力) 静应力：不随时间变化或变化缓慢的应力，其随时间的变化规律如图 2.1 所示。

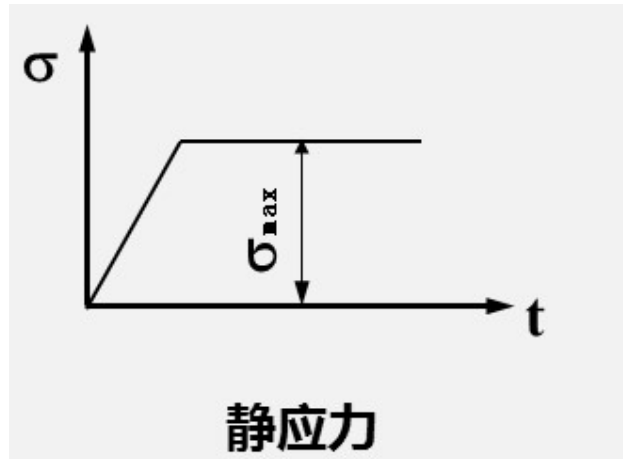


图 2.1: 静应力

定义 2.4 (变应力) 变应力：随时间变化的应力，可分为

1. 不稳定变应力：

- (1) 规律性不稳定变应力，如图 2.2 所示；
- (2) 随机变应力，如图 2.3 所示。

2. 稳定循环变应力：

- (1) 非对称循环变应力，如图 2.4 所示；
- (2) 脉动循环变应力，如图 2.5 所示；
- (3) 对称循环变应力，如图 2.6 所示。

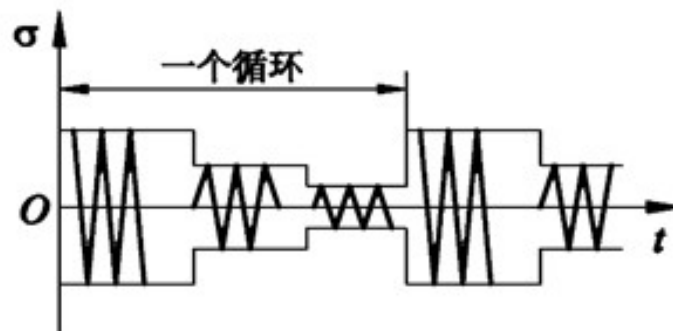


图 2.2: 规律性不稳定变应力



图 2.3: 随机变应力

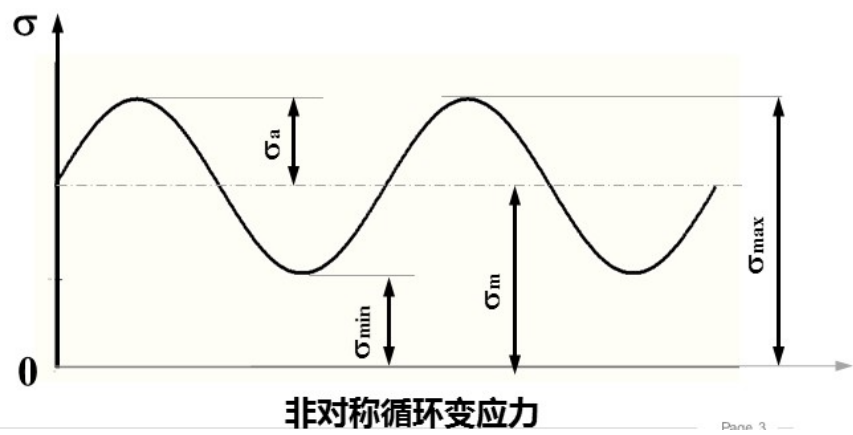


图 2.4: 非对称循环变应力

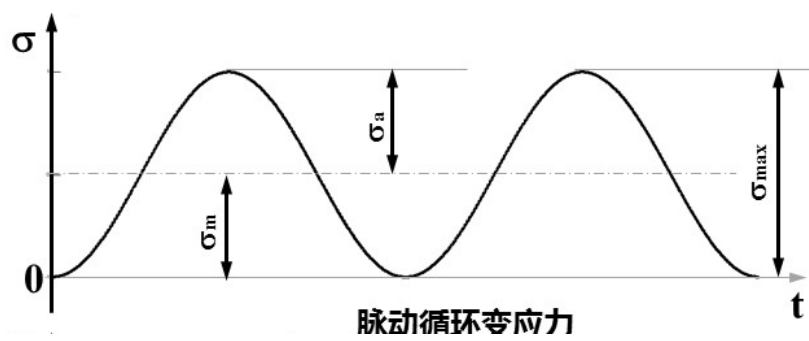


图 2.5: 脉动循环变应力

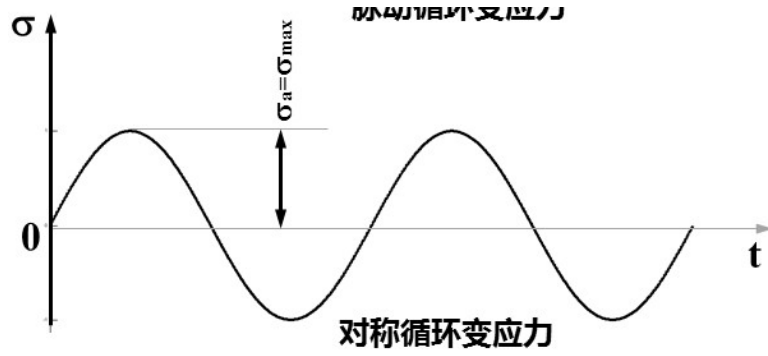


图 2.6: 对称循环变应力

2.1.3 稳定循环变应力的基本参数

稳定循环变应力的基本参数包括最大应力 $\sigma_{\max}$ 、最小应力 $\sigma_{\min}$ 、平均应力 σ_m 和应力幅 σ_a ，其相互关系如下。

定义 2.5 (平均应力) 平均应力是指循环变应力中静应力分量的部分，其值为

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (2.1)$$

定义 2.6 (应力幅) 应力幅是指循环变应力中变动应力分量的部分，其值为

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad (2.2)$$

定义 2.7 (应力循环特性 (循环比)) 应力循环特性 (循环比) 是指最小应力与最大应力之比，即

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}, \quad -1 < \gamma < +1 \quad (2.3)$$

脉动循环与对称循环 脉动循环变应力: $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0$ ($\sigma_{\min} = 0$); 对称循环变应力: $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1$ ($\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}$)。

注：静应力只能由静载荷产生；而变应力可能由变载荷产生，也可能由静载荷产生。对强度最不利的是对称循环变应力（ $\gamma = -1$ ）。

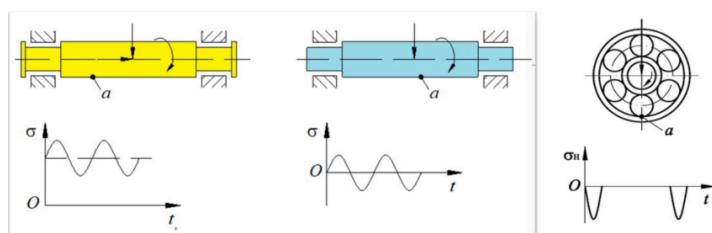


图 2.7: 静载荷产生动应力的例子

2.1.4 名义应力和计算应力

定义 2.8 (名义应力) 名义应力：由名义载荷产生的应力。

定义 2.9 (计算应力) 计算应力：由计算载荷产生的应力。

$$F_{ca} = KF \quad (2.4)$$

其中， F_{ca} 为计算载荷 (calculated load)， K 为载荷系数 (load factor)， F 为名义载荷 (nominal load)。

2.2 静应力时机械零件的强度计算

2.2.1 静应力下机械零件的强度

单向应力下的塑性材料零件

按照不发生塑性变形的条件进行强度计算，零件危险剖面上的工作应力即为计算应力，强度条件为

定理 2.10 (单向应力塑性材料零件的强度条件)

$$\begin{cases} \sigma_{ca} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]_\sigma} \\ \tau_{ca} \leq [\tau] = \frac{\tau_s}{[S]_\tau} \end{cases} \quad (2.5)$$

或

$$\begin{cases} S_{\sigma} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{ca}} \geq [S]_{\sigma} \\ S_{\tau} = \frac{\tau_s}{\tau_{ca}} \geq [S]_{\tau} \end{cases} \quad (2.6)$$

其中, S_{σ} 、 S_{τ} 分别为正应力和切应力的计算安全系数; $[S]_{\sigma}$ 、 $[S]_{\tau}$ 分别为正应力和切应力的许用安全系数。

复合应力时的塑性材料零件 (弯扭联合作用)

根据第三、第四强度理论计算, 强度条件为

定理 2.11 (复合应力塑性材料零件的强度条件)

$$\begin{cases} \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} & \text{第三强度理论, 近似取 } \frac{\sigma_s}{\tau_s} = 2 \\ \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} & \text{第四强度理论, 近似取 } \frac{\sigma_s}{\tau_s} = \sqrt{3} \end{cases} \quad (2.7)$$

则复合应力计算时的安全系数为

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{\sigma^2 + \left(\frac{\sigma_s}{\tau_s}\right)^2 \tau^2}} \geq [S] \quad (2.8)$$

或

$$S_{ca} = \frac{S_{\sigma} S_{\tau}}{\sqrt{S_{\sigma}^2 + S_{\tau}^2}} \geq [S] \quad (2.9)$$

脆性材料和低塑性材料零件

此时零件的极限应力为材料的强度极限 σ_b 或 τ_b 。

(1) 单向应力状态下的零件, 应按不发生断裂作为强度计算的条件。将单向应力下塑性材料零件的计算应力公式中的 σ_s 、 τ_s 分别改为 σ_b 、 τ_b 即可。

(2) 复合应力状态下的零件, 其强度条件应按第一强度理论确定:

定理 2.12 (脆性材料复合应力零件的强度条件)

$$\sigma_{ca} = \frac{1}{2} \left(\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \right) \leq [\sigma] = \frac{\sigma_b}{[S]} \quad (2.10)$$

$$S_{ca} = \frac{2\sigma_b}{\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}} \geq [S] \quad (2.11)$$

2.3 机械零件的疲劳强度计算

2.3.1 变应力作用下机械零件的失效特征

失效形式

定义 2.13 (变应力下的失效形式) 失效形式：疲劳破坏（断裂）。

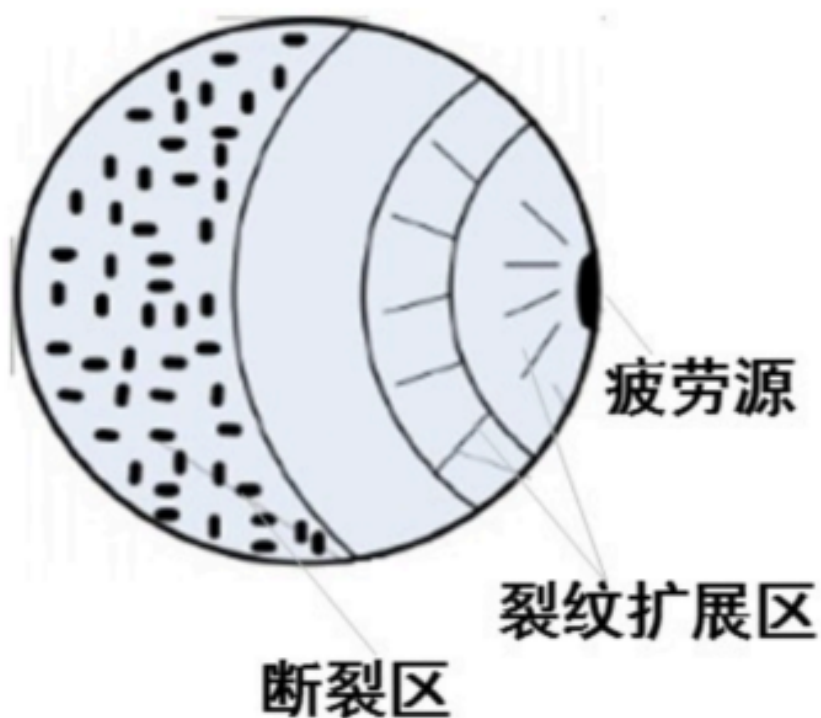


图 2.8: 疲劳破坏过程

疲劳破坏特征

定义 2.14 (疲劳破坏特征)

1. **断裂过程**：(1) 产生微观初始裂纹；(2) 裂纹尖端在切应力作用下反复扩展，直至产生宏观疲劳裂纹；(3) 达到临界尺寸后突然断裂。
2. **断裂面**：(1) 光滑区（疲劳发展区）；(2) 粗糙区（脆性断裂区）。
3. 无明显塑性变形的脆性突然断裂。
4. 破坏时的应力（疲劳极限）远小于屈服极限。

疲劳破坏的机理与影响因素

定义 2.15 (疲劳破坏的机理与影响因素) 疲劳破坏的机理：损伤的累积。

影响因素：应力循环次数、变应力的循环特性、应力幅，还与材料抗疲劳性能有关。当 σ_m 、 γ 一定时， σ_a 越小，材料寿命越长（极限循环次数 N 越大），越不容易产生疲劳破坏。

注：课件原文此处写作“ σ_a 越小， N 越少”，与疲劳曲线规律（应力幅越小、寿命越长）相反，笔记按正确结论“ N 越大”记录。

2.3.2 材料的疲劳曲线和疲劳极限

定义 2.16 (疲劳极限) 疲劳极限 $\sigma_{\gamma N}$ ($\tau_{\gamma N}$)：循环变应力下，应力循环 N 次后材料不发生疲劳破坏时的最大应力。

定义 2.17 (疲劳寿命) 疲劳寿命 N ：材料疲劳失效前所经历的应力循环次数。

定义 2.18 (疲劳曲线) 疲劳曲线：应力循环特性 γ 一定时，材料的疲劳极限与应力循环次数之间的关系曲线。其中 N_0 为循环基数 $((10 \sim 25) \times 10^7)$ ， σ_γ 为持久极限。

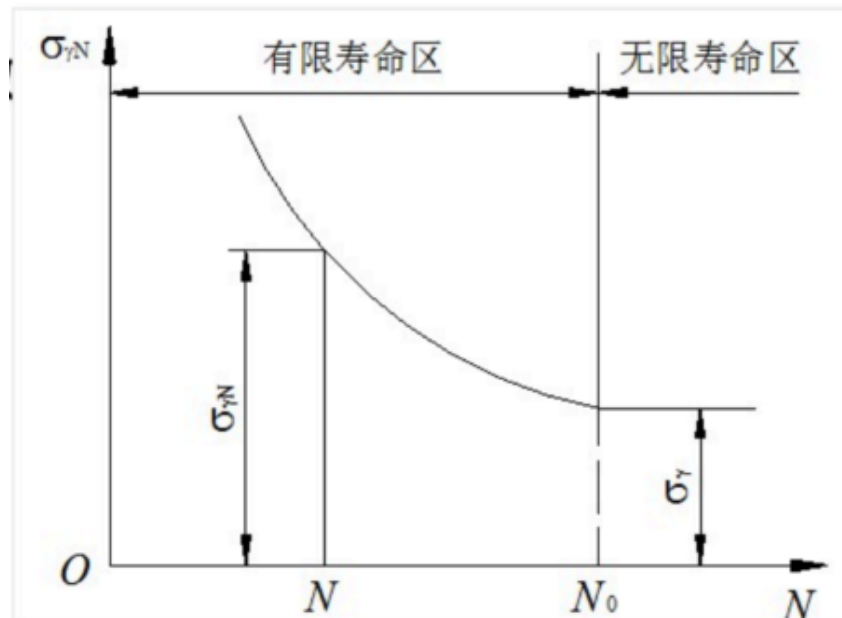


图 2.9: 材料的疲劳曲线

(1) 有限寿命区 $N < N_0$:

- 低周循环疲劳 $N < 10^3(10^4)$: 疲劳极限接近于屈服极限，按静强度计算。如压力容器、火箭发动机的某些零件等。
- 高周循环疲劳 $N \geq 10^3(10^4)$: 如弹簧、传动轴等；随循环次数 $\uparrow$ ，疲劳极限 $\downarrow$ 。

(2) 无限寿命区 $N \geq N_0$: $\sigma_{\gamma N} = \sigma_\gamma$ (持久极限)。

- 对称循环: σ_{-1} 、 τ_{-1} ；脉动循环: σ_0 、 τ_0 。
- 注意：有色金属和高强度合金钢无无限寿命区。

定理 2.19 (疲劳曲线方程)

$$\sigma_{\gamma N}^m \cdot N = \sigma_\gamma^m \cdot N_0 = C \quad (2.12)$$

$$\therefore \sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_{\gamma} = K_N \cdot \sigma_{\gamma} \quad (2.13)$$

$$K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \quad \text{—— 寿命系数} \quad (2.14)$$

采用寿命系数, 通过疲劳曲线方程, 可计算任意循环次数 N 下的疲劳极限应力 $\sigma_{\gamma N}$ 。

注:

1. N_0 : 硬度 ≤ 350 HBS 钢, $N_0 = 10^7$; ≥ 350 HBS 钢, $N_0 = (10 \sim 25) \times 10^7$; 有色金属 (无水平部分) 规定当 $N > 25 \times 10^7$ 时取 $N = N_0 = 25 \times 10^7$ 近似为无限寿命区。
2. m ——指数与应力和材料种类有关。钢 $m = 9$ (拉、弯应力, 剪应力)、 $m = 6$ (接触应力); 青铜 $m = 9$ (弯曲应力)、 $m = 8$ (接触应力)。
3. 应力循环特性 γ 越大, 材料的疲劳极限与持久极限越高, 对零件强度越有利; **对称循环** ($\gamma = -1$) **最不利**。

2.3.3 材料的疲劳极限应力图 ($\sigma_m - \sigma_a$ 图)

同一种材料 (标准试件) 在不同的应力循环特性下进行疲劳试验, 可得到持久极限 σ_{γ} (即 $\sigma_{\max}$); 由应力循环特性可求出 $\sigma_{\min} = \gamma \sigma_{\max}$ 和 σ_m 、 σ_a ; 以 σ_m 为横坐标、 σ_a 为纵坐标, 即得材料在不同应力循环特性下的极限 σ_m 和 σ_a 的关系图。

定义 2.20 (材料的疲劳极限应力图) 塑性材料的疲劳极限应力图呈抛物线分布 ($A'B$ 曲线)。四个特征点为:

- $A'(0, \sigma_{-1})$ —— 对称疲劳极限点;
- $D'(\sigma_0/2, \sigma_0/2)$ —— 脉动疲劳极限点;
- $B(\sigma_B, 0)$ —— 强度极限点;
- $C(\sigma_s, 0)$ —— 屈服极限点。

曲线上的点对应着不同应力循环特性下材料的疲劳极限 σ_γ 。

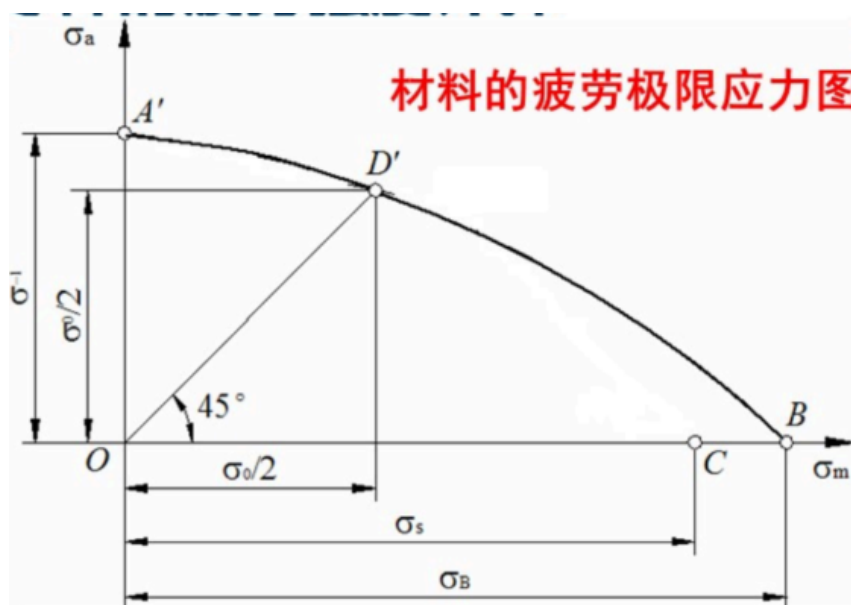


图 2.10: 材料的疲劳极限应力图

定义 2.21 (简化疲劳极限应力图) 考虑塑性材料的最大应力不超过屈服极限，由 C 点作 135° 斜线与 $A'D'$ 的延长线交于 G' ，得到折线 $A'D'G'C$ 。

- 折线上各点的横坐标——极限平均应力 σ'_m ；纵坐标——极限应力幅 σ'_a 。
- $G'C$ 上各点： $\sigma'_{\max} = \sigma'_m + \sigma'_a = \sigma_s$ ，若 $\sigma_{\max} < \sigma_s$ 不会屈服破坏。
- 折线**以内**——疲劳和塑性安全区；**以外**——疲劳和塑性失效区。
- 零件工作应力点 (σ_m, σ_a) 应位于 $A'D'G'C$ 以内。

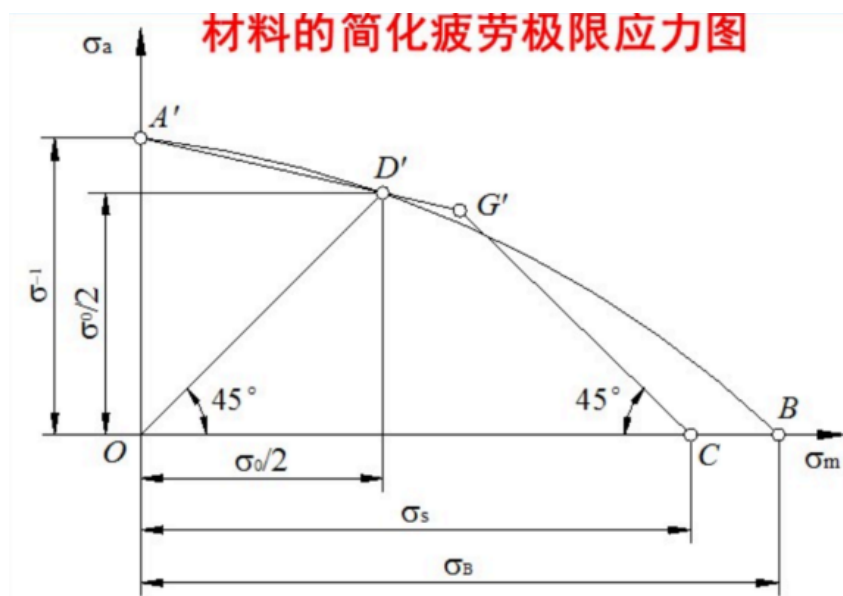


图 2.11: 材料的简化疲劳极限应力图

2.3.4 影响机械零件疲劳强度的主要因素和零件极限应力图

实际机械零件与标准试件之间有差异，使零件的疲劳极限不同于材料的疲劳极限，其中尤以**应力集中**、**零件尺寸**和**表面状态**对机械零件的疲劳强度影响最大。

应力集中的影响——有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$

零件受载时，在几何形状突变处（圆角、凹槽、孔等）产生应力集中。材料强度越高、硬度越高，对应力集中越敏感。

定义 2.22（有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$ ） 有效应力集中系数为

$$k_\sigma = 1 + q_\sigma(\alpha_\sigma - 1) \quad (2.15)$$

其中， q_σ 为材料的敏感系数。

定义 2.23（理论应力集中系数） 理论应力集中系数为

$$\alpha_\sigma = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma} \quad (2.16)$$

其中， $\sigma_{\max}$ 为实际最大应力， σ 为名义应力。

零件尺寸的影响——尺寸系数 $\varepsilon_\sigma(\varepsilon_\tau)$

定义 2.24 (尺寸系数 $\varepsilon_\sigma(\varepsilon_\tau)$) 尺寸系数反映零件尺寸对疲劳强度的影响：零件尺寸愈大时，材料的晶粒较粗、出现缺陷的概率大，而机械加工后表面冷作硬化层相对较薄，所以对零件疲劳强度的不良影响愈显著。

表面状态的影响

定义 2.25 (表面状态的影响因素) 表面状态的影响因素有：表面加工质量、表面强化处理工艺和表面腐蚀状况等。

1. **表面质量系数 β_1** ：零件加工的表面质量（主要指表面粗糙度）对疲劳强度的影响。钢的 σ_B 越高、表面愈粗糙， β_1 愈低。
2. **表面强化系数 β_2** ：考虑对零件进行不同的强化处理（淬火、渗氮、渗碳等热处理工艺；抛光、喷丸、滚压等冷作工艺）对疲劳强度的影响。
3. **表面腐蚀系数 β_3** ：受到腐蚀的零件表面会产生腐蚀垢，形成应力集中源，故腐蚀也会降低零件的疲劳强度。

表面系数 β 的取值：

表 2.1: 表面系数 β 的取值

工作状态	β 取值
零件只经过切削	$\beta = \beta_1$
零件切削后又强化处理	$\beta = \beta_2$
零件在腐蚀介质中工作	$\beta = \beta_3$

综合影响系数 $K_\sigma(K_\tau)$ 和零件的极限应力图

应力集中、零件尺寸和表面状态 $k_\sigma, \varepsilon_\sigma, \beta$ 只对应力幅 σ_a 有影响，而对平均应力 σ_m 无影响（由试验得）。

定理 2.26 (综合影响系数)

$$K_{\sigma} = \frac{k_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}\beta_{\sigma}}, \quad K_{\tau} = \frac{k_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}\beta_{\tau}} \quad (2.17)$$

综合影响系数表示了材料极限应力幅与零件极限应力幅的比值：

$$K_{\sigma} = \frac{\sigma'_a \text{ (标准试件的极限应力幅)}}{\sigma'_{ae} \text{ (零件的极限应力幅)}} \quad (2.18)$$

对称循环：

$$K_{\sigma} = \frac{\sigma_{-1} \text{ (标准试件对称循环的疲劳极限)}}{\sigma_{-1e} \text{ (零件试件对称循环的疲劳极限)}} \quad (2.19)$$

定义 2.27 (零件的极限应力图) 由于 K_{σ} 只对 σ_a 有影响、对 σ_m 无影响，所以在材料极限应力图 $A'D'G'C$ 的纵坐标上计入 K_{σ} 的影响：

- $A \left(0, \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}} \right)$ —— 零件对称循环疲劳点；
- $D \left(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{\sigma_0}{2K_{\sigma}} \right)$ —— 零件脉动循环疲劳点。

得到零件的许用疲劳极限曲线 ($A-D-G$ 折线) 与屈服极限曲线 ($G-C$)。

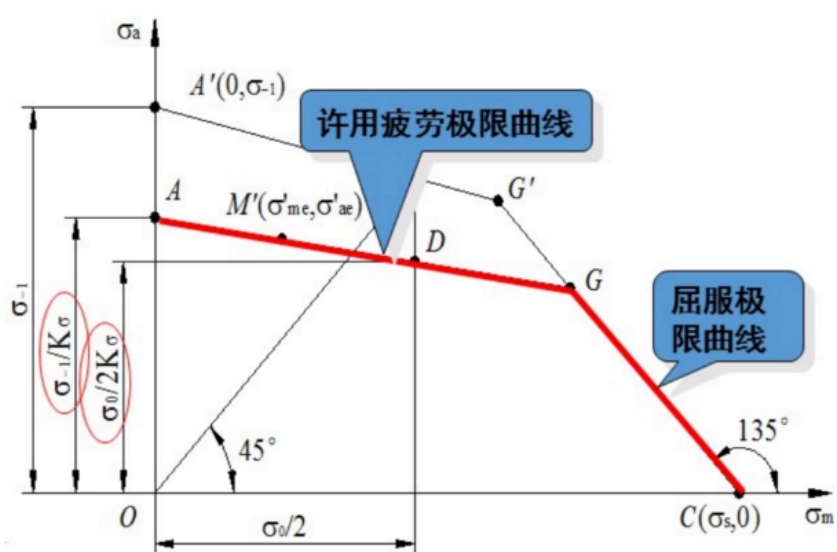


图 2.12: 零件的极限应力图

定理 2.28 (零件极限应力图的直线方程) 直线 CG 方程:

$$\sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s \quad (2.20)$$

直线 AG 方程:

$$\sigma_{-1e} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \sigma'_{ae} + \left(\frac{1}{K_\sigma} \cdot \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \right) \sigma'_{me} \quad (2.21)$$

即

$$\sigma_{-1} = K_\sigma \sigma'_{ae} + \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \sigma'_{me} \quad (2.22)$$

其中, $\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0}$ 为标准试件的材料特性; $\psi_{\sigma e} = \frac{\psi_\sigma}{K_\sigma}$ 为零件的材料特性。

2.3.5 单向稳定变应力时的疲劳强度计算

计算步骤 (流程):

1. 先画出材料的极限应力图;
2. 查出并计算零件的综合影响系数;
3. 画出零件的极限应力图;
4. 找到工作应力点;
5. 找到与之对应的极限应力点;
6. 求出最大极限应力;
7. 最后求安全系数。

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = C$$

大多数转轴中的主应力状态 (承受扭矩和弯矩的轴), 满足

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{1 - \gamma}{1 + \gamma} = \text{常数} \quad (2.23)$$

过原点与工作应力点 M (或 N) 作连线交 ADG (或 GC) 于 M'_1 (N'_1) 点, 直线上任一点的应力循环特性均相同, M'_1 、 N'_1 即为**极限应力点**。

定理 2.29 ($\gamma = C$ 时的疲劳强度计算) a) 工作应力点位于 OAG 内: 极限应力为疲劳极限, 按疲劳强度计算。

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{\sigma_{-1}(\sigma_m + \sigma_a)}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{\sigma_{-1} \sigma_{\text{max}}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \quad (2.24)$$

强度条件为:

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{\text{lime}}}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \geq [S] \quad (2.25)$$

b) 工作应力点位于 OGC 内: 极限应力为屈服极限, 按静强度计算。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} \geq [S] \quad (2.26)$$

$$\sigma_m = C$$

振动中的受载弹簧的应力状态。过工作应力点 M (N) 作与纵轴平行的直线交 AGC 于 M'_2 (N'_2) 点, 即为极限应力点。

定理 2.30 ($\sigma_m = C$ 时的疲劳强度计算) a) 工作应力点位于 $OAGH$ 区域: 极限应力为疲劳极限。

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} = \sigma_m + \frac{\sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma_m}{K_\sigma} \quad (2.27)$$

强度条件为:

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_m}{K_\sigma (\sigma_m + \sigma_a)} \geq [S] \quad (2.28)$$

b) 工作应力点位于 GHC 区域: 极限应力为屈服极限。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} \geq [S] \quad (2.29)$$

$$\sigma_{\text{min}} = C$$

受轴向变载荷的紧螺栓联接中的螺栓应力状态, 满足

$$\sigma_{\text{min}} = \sigma_m - \sigma_a = C \quad (2.30)$$

过工作应力点 $M(N)$ 作与横坐标成 45° 的直线，直线与极限应力线图的交点 $M'_3(N'_3)$ 即为所求极限应力点。

定理 2.31 ($\sigma_{\min} = C$ 时的疲劳强度计算) a) 工作应力点位于 $OJGI$ 区域：极限应力为疲劳极限。

$$\sigma_{\text{lme}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_{\min}}{K_\sigma + \psi_\sigma} \quad (2.31)$$

强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{\text{lme}}}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_{\min}}{(K_\sigma + \psi_\sigma)(\sigma_m + \sigma_a)} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_{\min}}{(K_\sigma + \psi_\sigma)(2\sigma_a + \sigma_{\min})} \geq [S] \quad (2.32)$$

b) 工作应力点位于 IGC 区域：极限应力为屈服极限，按静强度计算。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\min} + 2\sigma_a} \geq [S] \quad (2.33)$$

c) 工作应力点位于 $0AJ$ 区域内： $\sigma_{\min}$ 为负值，工程中罕见，故不作考虑。

注：

1. 若零件所受应力变化规律不能肯定，一般采用 $\gamma = C$ 的情况计算；
2. 上述计算均按**无限寿命**设计。若按**有限寿命**要求设计 ($10^3(10^4) < N < N_0$)，公式中的极限应力应为有限寿命的疲劳极限 $\sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_\gamma$ ，即以 σ_{-1N} 代 σ_{-1} 、以 σ_{0N} 代 σ_0 ；
3. 当未知工作应力点所在区域时，应同时考虑可能出现的两种情况；
4. 对切应力上述公式同样适用，只需将 σ 改为 τ 即可。

例题 1 (课件原题)

例 2.1. 单向稳定变应力疲劳强度校核 某轴受弯曲稳定变应力作用， $\sigma_{\text{max}} = 260 \text{ MPa}$ ， $\sigma_{\min} = -60 \text{ MPa}$ 。已知 $\sigma_{-1} = 450 \text{ MPa}$ ， $\sigma_0 = 700 \text{ MPa}$ ， $\sigma_s = 800 \text{ MPa}$ ，弯曲疲劳极限的综合影响系数 $K_\sigma = 1.9$ 。

(1) 绘制材料的简化极限应力图, 在图中标出工作应力点, 并判别其可能破坏的形式; (2) 按许用安全系数 $[S] = 1.4$, 校核此轴的无限寿命疲劳强度; (3) 若轴的转速 $n = 20 \text{ r/min}$, 每天工作 8 小时, 共工作 360 天, 循环基数 $N_0 = 5 \times 10^6$, 寿命指数 $m = 9$, 按有限寿命校核其疲劳强度, $[S] = 1.4$ 。

解. (1) 求工作应力点坐标:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{260 - (-60)}{2} = 160 \text{ MPa} \quad (2.34)$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \frac{260 + (-60)}{2} = 100 \text{ MPa} \quad (2.35)$$

- 工作应力点 $N(100, 160)$;
- 极限应力图特征点: $A(0, 450) (\sigma_{-1})$ 、 $D'(350, 350) (\sigma_0/2, \sigma_0/2)$ 、 $C(800, 0) (\sigma_s)$;
- $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{-60}{260} \approx -0.23$, 属 $\gamma = C$ 情形;
- 判别: $\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{200}{700} \approx 0.286$, 直线 AG 上 $\sigma_m = 100$ 处
 $\sigma'_a = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} - \frac{\psi_\sigma}{K_\sigma} \sigma_m = \frac{450}{1.9} - \frac{0.286}{1.9} \times 100 \approx 221.8 > 160$, 工作应力点位于 OAG 区域内, 可能发生疲劳破坏。

(2) 按 $\gamma = C$ 计算, 无限寿命:

$$\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{2 \times 450 - 700}{700} \approx 0.286 \quad (2.36)$$

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{450}{1.9 \times 160 + 0.286 \times 100} = \frac{450}{332.6} \approx 1.35 < 1.4 \quad (2.37)$$

故按无限寿命校核不安全。

(3) 应力循环次数:

$$N = 60nt = 60 \times 20 \times 8 \times 360 = 3.456 \times 10^6 \quad (2.38)$$

寿命系数:

$$K_N = \sqrt[9]{\frac{N_0}{N}} = \sqrt[9]{\frac{5 \times 10^6}{3.456 \times 10^6}} \approx 1.04 \quad (2.39)$$

$$\sigma_{-1N} = K_N \sigma_{-1} \quad (2.40)$$

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1N}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{K_N \sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \approx 1.04 \times 1.35 \approx 1.4 \geq 1.4 \quad (2.41)$$

故按有限寿命校核安全。

2.3.6 双向稳定变应力时的疲劳强度计算

弯扭联合作用、拉扭联合作用。当零件上同时作用有**同相位**的对称循环变应力 σ_a 和 τ_a 时，钢材满足以下极限应力关系式：

定理 2.32 (双向稳定变应力的强度条件)

$$\left(\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}} \right)^2 = 1 \quad (2.42)$$

其中， τ_{-1e} 、 σ_{-1e} 为零件受对称循环的疲劳极限； τ'_a 、 σ'_a 为同时承受双向应力时的应力幅的极限值。

推导：由 $S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OD'}{OD}$ ，有

$$\tau'_a = S_{ca} \tau_a, \quad \sigma'_a = S_{ca} \sigma_a \quad (2.43)$$

令 $S_\tau = \frac{\tau_{-1e}}{\tau_a}$ ， $S_\sigma = \frac{\sigma_{-1e}}{\sigma_a}$ ，代入椭圆方程得：

$$\left(\frac{S_{ca}}{S_\tau} \right)^2 + \left(\frac{S_{ca}}{S_\sigma} \right)^2 = 1 \quad (2.44)$$

最终强度条件：

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S] \quad (2.45)$$

2.4 机械零件的接触强度

定义 2.33 (接触应力与接触强度) 高副零件工作时，理论上是点接触或线接触 → 实际上由于接触部分的局部弹性变形而形成面接触 → 由于接触面积很小，使表层产生的局部应力却很大，该应力称为**接触应力**。在表面接触应力作用下的零件强度称为**接触强度**。计算依据是

弹性力学的赫兹公式。

2.4.1 接触应力

两圆柱体接触

定理 2.34 (两圆柱体接触应力 (赫兹公式))

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F \left(\frac{1}{\rho_\Sigma} \right)}{\pi b \left[\left(\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} \right) + \left(\frac{1 - \mu_2^2}{E_2} \right) \right]}} \quad (2.46)$$

当 $\mu_1 = \mu_2 = 0.3$, $E_1 = E_2 = E$ 时:

$$\sigma_{H \max} = 0.418 \sqrt{\frac{FE}{b\rho_\Sigma}} \quad (2.47)$$

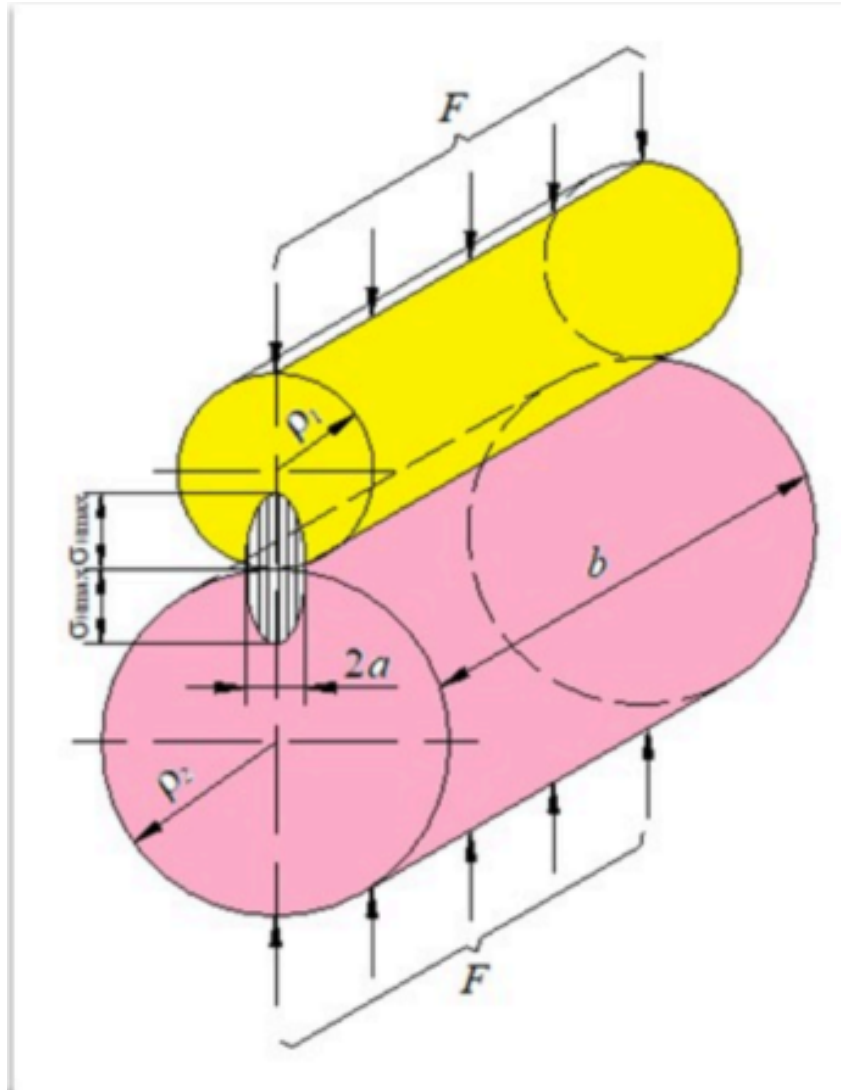


图 2.13: 两圆柱体接触应力

两球接触

定理 2.35 (两球接触应力 (赫兹公式))

$$\sigma_{H \max} = \frac{1}{\pi} \sqrt[3]{6F \left[\frac{\frac{1}{\rho_{\Sigma}}}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}} \right]^2} \quad (2.48)$$

当 $\mu_1 = \mu_2 = 0.3$, $E_1 = E_2 = E$ 时:

$$\sigma_{H \max} = 0.388 \sqrt[3]{\frac{FE^2}{\rho_{\Sigma}^2}} \quad (2.49)$$

定义 2.36 (综合曲率半径) ρ_Σ 为综合曲率半径:

$$\frac{1}{\rho_\Sigma} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} \quad \left\{ \begin{array}{l} + \rightarrow \text{外接触} \\ - \rightarrow \text{内接触} \end{array} \right. \quad (2.50)$$

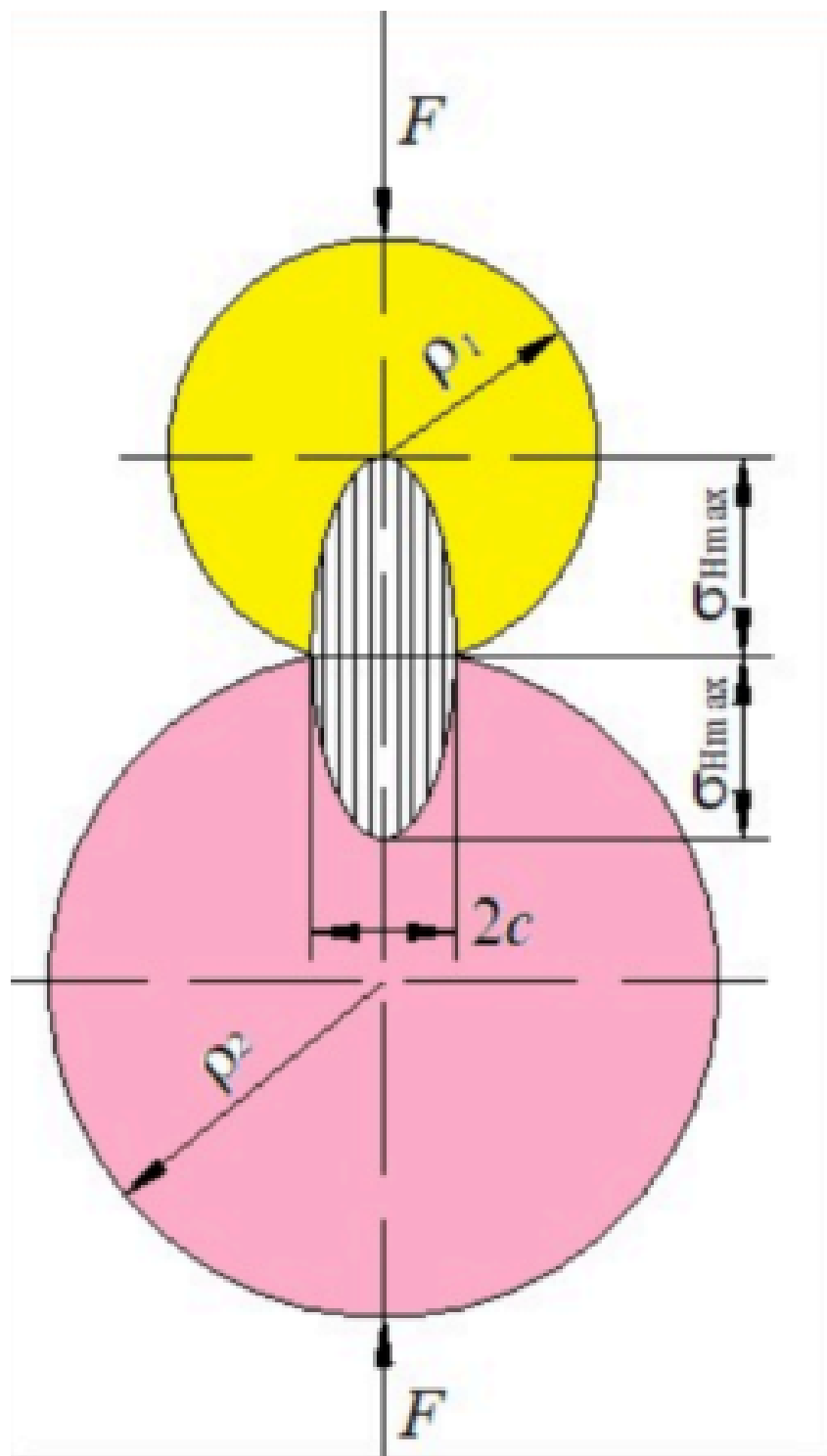


图 2.14: 两球体接触应力

注:

1. 圆柱体 $\sigma_{H\max} \propto F^{1/2}$, 球 $\sigma_{H\max} \propto F^{1/3}$, $\therefore \sigma_{H\max}$ 与 F 不呈线性关系。

2. 圆柱体 $\sigma_{H\max} \propto \frac{1}{\rho_{\Sigma}^{1/2}}$, 球 $\sigma_{H\max} \propto \frac{1}{\rho_{\Sigma}^{2/3}}$, $\therefore \rho_{\Sigma}$ 越大, $\sigma_{H\max}$ 越小。

3. 同样的 ρ_1 、 ρ_2 下, 内接触时 ρ_{Σ} 较大、 $\sigma_{H\max}$ 较小, 约为外接触时的
48

2.4.2 失效形式

定义 2.37 (接触强度失效形式)

- 静应力: 表面压碎 (脆性材料); 表面塑性变形 (塑性材料)。
- 变应力: 疲劳点蚀——齿轮、滚动轴承的常见失效形式。

2.4.3 提高接触疲劳强度的措施

接触强度条件为 $\sigma_{H\max} \leq [\sigma]_H$:

1. 控制最大接触应力;
2. 提高接触表面硬度, 改善表面加工质量;
3. 增大综合曲率半径 ρ_{Σ} ;
4. 改外接触为内接触, 点接触 $\rightarrow$ 线接触;
5. 采用高粘度润滑油。

本章重点

1. 应力的分类: 对称循环、脉动循环;
2. 材料极限应力图和零件极限应力图;
3. 影响机械零件疲劳强度的主要因素 (应力集中、零件尺寸、表面状态);
4. 单向稳定变应力时的疲劳强度计算: $\gamma = C$, $\sigma_m = C$, $\sigma_{\min} = C$ 三种情况;
5. 影响机械零件接触应力的主要因素。

第三章 螺纹连接

3.1 螺纹

3.1.1 螺纹的形成

定义 3.1 (螺纹的形成) 将直角三角形 K 绕在圆柱体上，斜边在圆柱表面形成的空间曲线即**螺旋线**；沿螺旋线加工的沟槽即**螺纹**。改变原始三角形 K 的形状（牙底形状），可得到矩形、梯形、锯齿形、管螺纹等不同牙型。

3.1.2 螺纹的分类

定义 3.2 (按牙型分类)

- **联接螺纹**：**三角形螺纹**（ 60° ）、锥螺纹（ 55° ）、管螺纹（ 55° ）；
- **传动螺纹**：矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹（工作侧牙型角 3° ）。

粗牙与细牙（同属三角形螺纹）：

- **粗牙**：作一般紧固件使用；
- **细牙**：同一公称直径下**螺距最小**，牙细而浅，**自锁性好**，强度较高，适于**薄壁零件、细小零件、受冲击振动及变载荷**的场合。

定义 3.3 (按位置、旋向与线数分类)

- 按位置：**内螺纹**、**外螺纹**；
- 按旋向：**右旋**（常用）、**左旋**（如**自行车脚踏曲柄上的螺纹为左旋**）；

- 按螺旋线头数（线数）：**单线**（ $n = 1$ ，用于**联接**）；**双线、多线**（ $n \geq 2$ ，用于**传动**，升角大、效率高，一般 $n \leq 4$ ）。

定理 3.4（导程与螺距的关系）

$$L = nP \quad (3.1)$$

其中， L 为导程， P 为螺距， n 为线数。

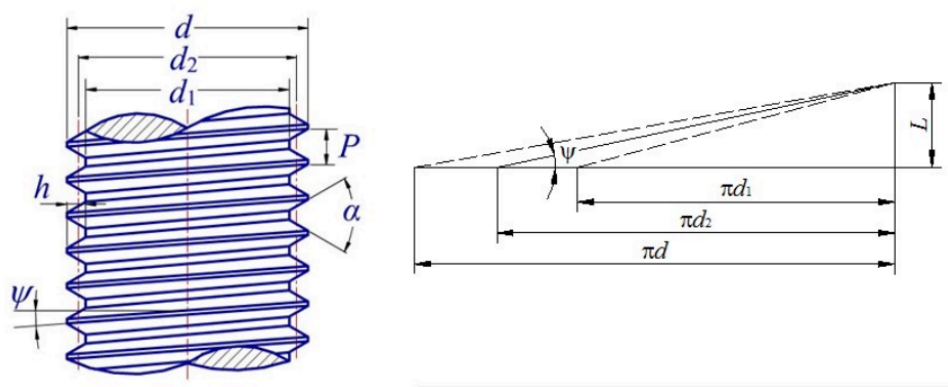


图 3.1: 螺纹参数示意图

3.1.3 螺纹的主要参数

定义 3.5（螺纹的主要参数）

表 3.1: 螺纹的主要参数

参数	符号	定义
外径(大径)	d	与外螺纹牙顶相重合的假想圆柱面直径, 亦称 公称直径
内径(小径)	d_1	与外螺纹牙底相重合的假想圆柱面直径, 强度计算中为计算直径
中径	d_2	轴向剖面内牙厚与牙间宽相等处的假想圆柱面直径, $d_2 \approx \frac{d + d_1}{2}$; 确定螺纹几何参数和配合性质的直径
螺距	P	螺纹相邻两牙型上对应点间的轴向距离
导程	L	螺纹上任一点沿同一螺旋线旋转一周移动的轴向距离, $L = nP$
线数	n	螺纹螺旋线数目
螺旋升角	ψ	中径圆柱面上螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面间的夹角
牙型角	α	螺纹轴向平面内螺纹牙型两侧边的夹角

螺旋升角:

$$\psi = \arctan \frac{L}{\pi d_2} = \arctan \frac{nP}{\pi d_2} \quad (3.2)$$

注: 螺纹强度计算一律使用**小径 d_1** (危险截面直径), 不是大径 d 。

3.2 螺纹连接的类型及螺纹连接件

3.2.1 螺纹连接的基本类型

定义 3.6 (螺纹连接的五种基本类型)

表 3.2: 螺纹连接的基本类型、结构特点与适用场合

类型	结构特点	适用场合
普通螺栓联接 (受拉螺栓)	被联接件开通孔 (不带螺纹), 孔与螺杆之间有间隙且工作中不许消失; 结构简单、装拆方便	被联接件不太厚, 应用最广
铰制孔用螺栓联接 (受剪螺栓)	装配后无间隙, 螺杆与孔壁直接接触 (基孔制配合)	主要承受横向载荷, 也可作定位用
双头螺柱联接	螺杆两端均有螺纹, 一端旋入被联接件, 另一端配螺母; 拆装时只需拆螺母	常拆卸且被联接件之一较厚
螺钉联接	不用螺母, 直接旋入被联接件	被联接件之一较厚、受力不大、不需经常装拆
紧定螺钉联接	末端顶紧被联接件	固定两零件的相对位置, 传递不大的力或力矩

特殊用途螺钉: 吊环螺钉、地脚螺栓 (固定机器于地基)。

3.2.2 螺纹联接件

定义 3.7 (螺栓、螺母与垫圈)

- **螺栓**：六角头螺栓（标准）、双头螺柱、螺钉；
- **螺母**：六角螺母（标准/扁/厚）、圆螺母（与止退垫圈配合使用）；
- **垫圈**：作用——**保护被联接件表面、增大接触面积、遮掩不平表面**。普通垫圈（平垫圈、斜垫圈）；弹簧垫圈——防止螺母松脱；止动垫圈——配合圆螺母用。

3.3 螺纹连接的预紧和防松

3.3.1 预紧

定义 3.8 (松联接与紧联接)

- **松联接**：装配时不拧紧，只有受外载荷时才受力；
- **紧联接**：装配时需拧紧，即承载时已预先受力（**预紧力** Q_P ）。

定义 3.9 (预紧的目的) 预紧目的：**增大联接的刚度、紧密性，提高防松能力**。

预紧力 Q_P ：预先施加的轴向作用力（拉力）。预紧过紧，螺杆静载荷增大，降低螺杆强度；预紧过松，工作不可靠。

定理 3.10 (扳手拧紧力矩)

$$T = F_H \cdot L = T_1 + T_2 \quad (3.3)$$

其中，

- T_1 为螺纹摩擦阻力矩 $T_1 = Q_P \tan(\psi + \varphi_v) \frac{d_2}{2}$
- T_2 为螺母端环形面与被联接件间的摩擦力矩 $T_2 = f_c Q_P \cdot \frac{1}{3} \cdot$

$$\frac{D_1^3 - d_0^3}{D_1^2 - d_0^2}$$

拧紧力矩系数

$$K = \frac{1}{2} \left[\frac{d_2}{d} \tan(\psi + \varphi_v) + \frac{2f_c}{3d} \cdot \frac{D_1^3 - d_0^3}{D_1^2 - d_0^2} \right] \quad (3.4)$$

$$\therefore T = KQ_P d, \quad K = 0.1 \sim 0.3 \quad (3.5)$$

定义 3.11 (预紧力 Q_P 的控制方法)

1. 测力矩扳手——测出预紧力矩；
2. 定力矩扳手——达到固定的拧紧力矩时卡盘不转动；
3. 测量预紧前后螺栓伸长量——精度较高。

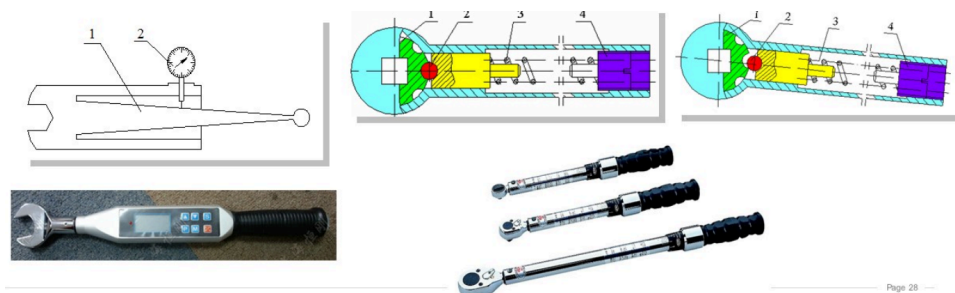


图 3.2: 预紧力控制方法

3.3.2 防松

定义 3.12 (防松的目的与原理) 在振动、冲击、变载或温度变化时，螺纹副中正压力可能减小或瞬间消失，摩擦力为零，使螺纹联接松动；反复作用会使联接松弛而失效，必须防松。

防松原理：消除（或限制）螺纹副之间的相对运动，或增大相对运动的难度。

定义 3.13 (防松的方法)

1. **摩擦防松**：双螺母（对顶螺母）、弹簧垫圈、自锁螺母（嵌尼龙圈、带颈收口、加金属防松装置）等；
2. **机械防松**：开槽螺母与开口销、止动垫片、串联钢丝（注意正确穿法）等；
3. **永久防松**：端铆、冲点、点焊、粘合。

3.4 单个螺栓连接的强度计算

3.4.1 受力形式、失效形式与设计准则

定义 3.14 (螺栓受力与失效形式)

- **螺栓杆受力形式**：轴向拉力、扭转力矩或横向剪力。
- **失效形式**：
 - 受拉螺栓：螺栓杆和螺纹可能发生**塑性变形或断裂**；
 - 受剪螺栓：螺栓杆、孔壁可能发生**剪断或压溃**。

统计：90% 以上的螺栓属于**疲劳破坏**，失效原因主要是应力集中促使疲劳裂纹的发生和发展。疲劳破坏位置：(1) 螺母支承面第一、第二牙圈处占 **65%**；(2) 螺杆尾退刀槽处占 20%；(3) 钉头支承面处占 15%。

定义 3.15 (设计准则与计算方法)

- 受拉螺栓——保证螺栓的**疲劳拉伸强度或静强度**；
- 受剪螺栓——保证螺栓的**挤压强度和剪切强度**。

计算方法：由强度条件确定螺纹小径 d_1 ，按标准选相应的公称直径 d 及螺距 P ，其余尺寸按标准选取。



图 3.3: 螺栓失效实例

3.4.2 松螺栓联接（如吊钩螺栓）

工作前不拧紧，无预紧力 Q_P ，只有工作载荷 F 起拉伸作用：

定理 3.16（松螺栓联接的强度条件）

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma] \quad \text{——验算用} \quad (3.6)$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}} \quad \text{——设计用} \quad (3.7)$$

其中， $[\sigma] = \sigma_s/n$ ， σ_s 查表 4-4，安全系数 n 查表 4-5。

注. 其实就是轴向正应力计算

3.4.3 紧螺栓联接——仅受预紧力（横向载荷的普通螺栓）

工作前拧紧，在预紧力和拧紧力矩联合作用下处于复合应力状态：

预紧力 Q_P 产生拉伸应力 $\sigma = \frac{Q_P}{\pi d_1^2/4}$ ；

螺纹摩擦力矩 T_1 产生剪应力 τ 。

定理 3.17（仅受预紧力的紧螺栓强度（简化算法）） 强度条件：

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 \times 4Q_P}{\pi[\sigma]}} \quad (3.8)$$

系数 1.3 的含义 系数 1.3 将外载荷提高 30%，以考虑**螺纹扭转剪应力**对螺栓强度的影响，把拉扭复合应力状态简化为纯拉伸处理，故又称**简化算法**。

3.4.4 受横向载荷的紧螺栓联接

受横向载荷的螺栓联接时，为了防止被联接件滑移，需要施加预紧力。

3.4.5 普通螺栓联接

靠拧紧正压力 Q_P 产生摩擦力平衡外载荷：

定理 3.18（横向载荷普通螺栓的防滑条件） 不产生相对滑移条件：

$$i \cdot f \cdot Q_P \geq K_s R \Rightarrow Q_P \geq \frac{K_s R}{f \cdot i} \quad (3.9)$$

- f 为接缝面摩擦系数；
- i 为接合界面数目；
- K_s 为防滑（可靠性）系数， $K_s = 1.1 \sim 1.3$

为了增加可靠性，减小直径，简化结构，提高承载能力。可采用如下减载装置：

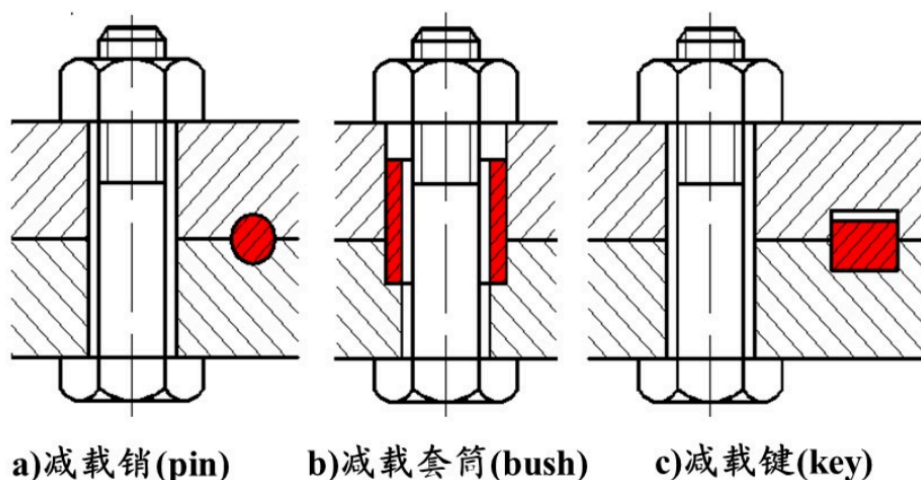


图 3.4: 减载装置

3.4.6 铰制孔用螺栓联接

螺杆直接承受挤压和剪切平衡外载荷 R :

定理 3.19 (横向载荷铰制孔螺栓的强度条件)

$$\tau = \frac{R}{\frac{\pi}{4}d_0^2} \leq [\tau] \quad \text{剪切强度条件} \quad (3.10)$$

$$\sigma_P = \frac{R}{d_0 L_{\min}} \leq [\sigma]_P \quad \text{挤压强度条件} \quad (3.11)$$

其中:

- R 为横向载荷;
- d_0 为螺杆或孔直径;
- $L_{\min}$ 为被联接件中受挤压孔壁的最小长度;
- $[\tau]$ 为许用剪应力。

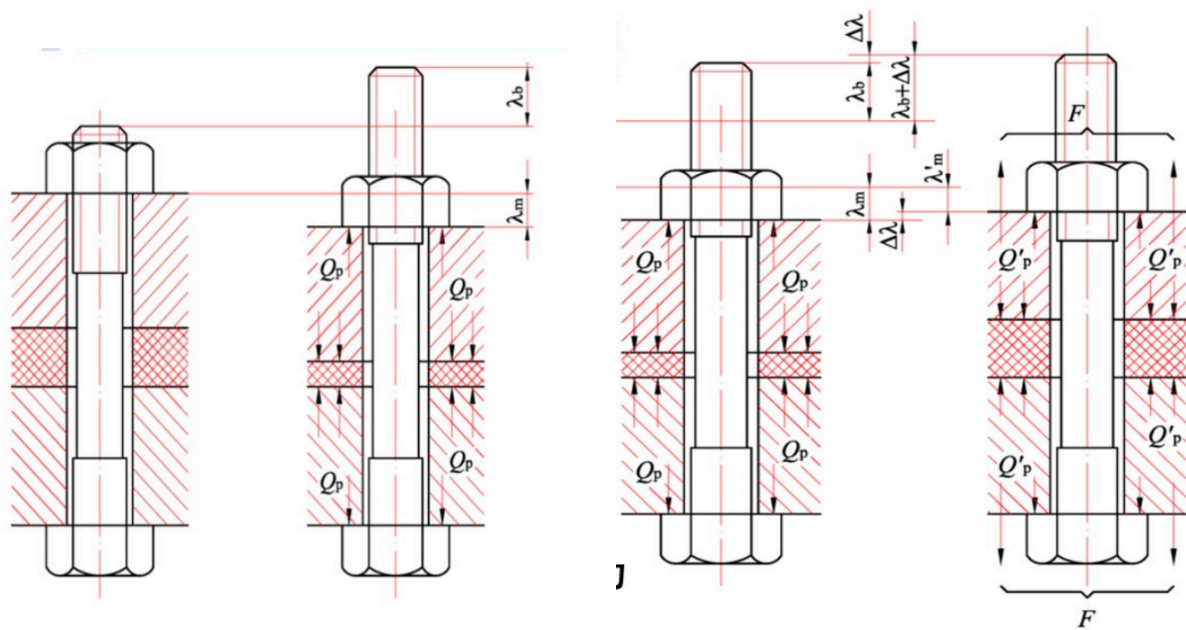
3.4.7 受轴向载荷的紧螺栓联接 (重点)

定义 3.20 (受力变形分析)

- **拧紧 (预紧状态):** 螺栓受拉 Q_P , 伸长 λ_b ; 被联接件受压 Q_P , 压缩 λ_m ;
- **加载 F (工作状态):** 螺栓继续受拉, $Q_P \rightarrow Q = Q'_P + F$, 总伸长 $\lambda'_b = \lambda_b + \Delta\lambda$; 被联接件放松, $Q_P \rightarrow Q'_P$ (残余预紧力), 总压缩 $\lambda'_m = \lambda_m - \Delta\lambda$ 。

力—变形关系 (螺栓刚度 C_b 、被联接件刚度 C_m):

$$C_b = \tan \theta_b = \frac{Q_P}{\lambda_b} = \frac{\Delta F}{\Delta\lambda}, \quad C_m = \tan \theta_m = \frac{Q_P}{\lambda_m} = \frac{F - \Delta F}{\Delta\lambda} \quad (3.12)$$



(a) 螺母拧紧时的变形

(b) 承载工作载荷时的变形

图 3.5: 紧螺栓联接的力—变形关系

定理 3.21 (螺栓相对刚度与总载荷) 螺栓相对刚度:

$$K_c = \frac{C_b}{C_b + C_m} \quad (3.13)$$

$$\Delta F = \frac{C_b}{C_b + C_m} F = K_c F \quad \text{——部分工作载荷} \quad (3.14)$$

螺栓总载荷:

$$Q = F + Q'_P = \Delta F + Q_P = Q_P + K_c F \quad (3.15)$$

$$Q_P = Q'_P + (1 - K_c) F \quad (3.16)$$

定义 3.22 (残余预紧力 Q'_P 的取法)

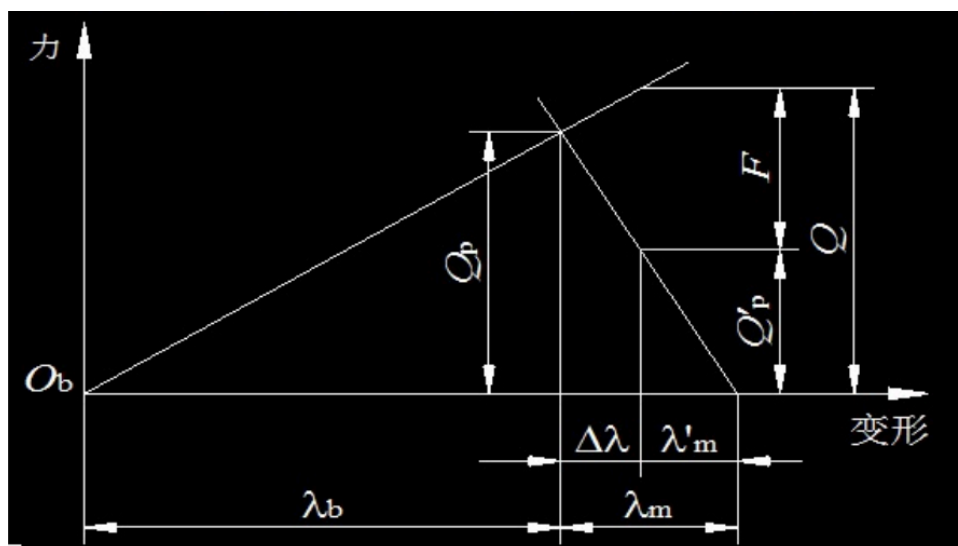


图 3.6: 单个紧螺栓联接受力变形图

表 3.3: 残余预紧力 Q'_P 的取法

工况	Q'_P
有密封性要求	$(1.5 \sim 1.8)F$
一般稳定载荷	$(0.2 \sim 0.6)F$
一般不稳定载荷	$(0.6 \sim 1.0)F$
地脚螺栓	$Q'_P > F$

K_c 的讨论:

- 最不利情况 $C_b \gg C_m$: $Q \approx Q_P + F$ (外载几乎全由螺栓承受);
- 最理想情况 $C_b \ll C_m$: $Q \approx Q_P$ (外载几乎全由被联接件承受);
- 不允许 $Q'_P < 0$ (出现缝隙, 联接失效)。

降低螺栓受力的措施: 采用刚度较小的螺栓 (空心螺栓、加长螺栓、细颈) + 加硬垫片或拧紧凸缘 (增大被联接件刚度)。

3.5 螺栓组连接的设计与受力分析

定理 3.23 (螺栓组的结构设计要求)

1. 布局要尽量对称分布，螺栓组中心与联接结合面形心重合（有利于分度、划线、钻孔），以受力均匀。
2. 受弯矩和扭矩作用的螺栓组，螺栓应尽量远离对称轴
3. 合理间距，适当边距，以利用扳手装拆。
4. 避免偏心载荷（eccentric loading）作用

3.5.1 受轴向载荷螺栓组联接

单个螺栓的工作载荷：

$$F = \frac{P}{Z} \quad (3.17)$$

其中，

- P: 轴向外载
- Z: 螺栓个数

3.5.2 受横向载荷螺栓组联接

特点：普通螺栓、铰制孔用螺栓皆可用；**防滑**关键在于——外载垂直于螺栓轴线。

普通螺栓——受拉伸作用。

铰制孔螺栓——受横向载荷剪切、挤压作用。

单个螺栓所承受的横向载荷相等：

$$R = \frac{R_{\Sigma}}{Z} \quad (3.18)$$

注. 若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算

3.5.3 受扭矩螺栓组联接——传力方式与受横向载荷的螺栓组相同

适用场合：凸缘式联轴器 (flange coupling)、齿轮与轴的凸缘联接等——转矩 T 作用在联接接合面内 (T 的作用平面与接合面平行)，螺栓组绕形心 O 受扭。

a) 普通螺栓联接 (common bolt joints)

每个螺栓处由预紧力 Q_P 产生的摩擦力 fQ_P ，其方向沿该螺栓的切向 (垂直于 O 与该螺栓的连线 r_i)，以各螺栓的摩擦力矩平衡外转矩 T ，故传力方式与受横向载荷的螺栓组完全相同。

定理 3.24 (受扭矩普通螺栓组的防滑条件与预紧力) 不产生相对滑动的条件：

$$fQ_P r_1 + fQ_P r_2 + \cdots + fQ_P r_z \geq K_s T \quad (3.19)$$

各螺栓所需的预紧力：

$$Q_P \geq \frac{T \cdot K_s}{f(r_1 + r_2 + \cdots + r_z)} = \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^z r_i} \quad (3.20)$$

其中：

- f 为接合面摩擦系数；
- K_s 为防滑 (可靠性) 系数， $K_s = 1.1 \sim 1.3$ ；
- z 为螺栓数目；
- T 为外转矩；
- r_i 为第 i 个螺栓中心到螺栓组形心 O 的距离 (r_1 为受力最大螺栓的半径)。

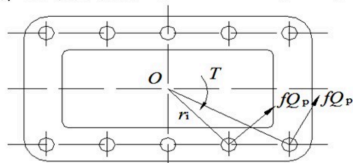
设计步骤：由式 (3.20) 求得 Q_P 后，按仅受预紧力的紧螺栓强度条件 (式 (3.8)) $d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 \times 4Q_P}{\pi[\sigma]}}$ 确定螺栓直径。

3、受扭矩螺栓组联接——传力方式与受横向载荷的螺栓组相同

A set bolts carrying design torque acting in the plane of the joint.

凸缘式联轴器

a) 普通螺栓联接 (common bolt joints)



联接件不产生相对滑动的条件为：

$$fQ_p r_1 + fQ_p r_2 + \dots + fQ_p r_z \geq K_s T$$

$$\text{则各个螺栓所需的预紧力为: } Q_p \geq \frac{T \cdot K_s}{f(r_1 + r_2 + \dots + r_z)} = \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^z r_i}$$

若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算。

Page 70

图 3.7: 受扭矩的普通螺栓组（靠预紧力产生的摩擦力传递转矩）

注：式 (3.20) 中， z 个螺栓的摩擦力矩是**算术叠加** $\sum r_i$ （不是平方和），这是普通螺栓组受扭与铰制孔螺栓组受扭在公式上最易混淆之处。

b) 铰制孔螺栓联接组 (bolt joints by interference with a reamed hole)

螺栓杆与孔壁**无间隙**配合，转矩靠螺栓杆的**剪切**和孔壁的**挤压**直接传递。

定理 3.25（变形协调条件与最大工作剪力） 变形协调条件：由变形协调条件可知，各个螺栓的变形量和受力大小与其中心到接合面形心的距离成正比：

$$\frac{R_1}{r_1} = \frac{R_2}{r_2} = \dots = \frac{R_z}{r_z} \quad (3.21)$$

$$\frac{R_i}{r_i} = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} \Rightarrow R_i = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} r_i \quad (3.22)$$

由被联接件力矩平衡：

$$R_1 r_1 + R_2 r_2 + \dots + R_z r_z = T \quad (3.23)$$

两式联立，得受力最大螺栓（距形心最远者）所受的工作剪力：

$$R_{\max} = \frac{T \cdot r_{\max}}{\sum_{i=1}^z r_i^2} \quad (3.24)$$

其中, $R_{\max}$ 为受力最大螺栓的工作剪力, $r_{\max}$ 为该螺栓到形心 O 的距离, z 为螺栓数目。

b) 铰制孔螺栓联接组 (bolt joints by interference with a reamed hole)

由变形协调条件可知, 各个螺栓的变形量和受力大小与其中心到接合面形心的距离成正比:

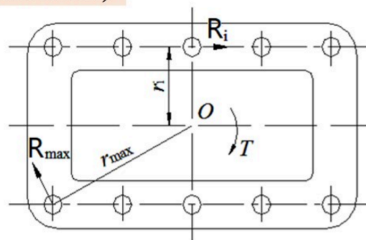
$$\frac{R_1}{r_1} = \frac{R_2}{r_2} = \dots = \frac{R_z}{r_z}$$

$$\frac{R_i}{r_i} = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} \Rightarrow R_i = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} r_i$$

由被联接件力矩平衡:

$$R_1 r_1 + R_2 r_2 + \dots + R_z r_z = T$$

$$R_{\max} = \frac{T \cdot r_{\max}}{\sum_{i=1}^z r_i^2}$$



若外力不作用在螺栓组的形心上, 则需将力移动到形心上再计算。

图 3.8: 受扭矩的铰制孔螺栓组 (各螺栓受力与其到形心的距离成正比)

求得 $R_{\max}$ 后, 接受横向载荷的铰制孔螺栓强度条件 (式 (3.10)、式 (3.11)) 作剪切和挤压强度校核。

受扭矩螺栓组小结

- 普通螺栓: 预紧产生摩擦力矩, $Q_P \geq \frac{K_s T}{f \sum r_i}$, 按紧螺栓拉伸强度 ($\times 1.3$) 设计;
- 铰制孔螺栓: 直接受剪, $R_{\max} = \frac{T r_{\max}}{\sum r_i^2}$, 按剪切、挤压强度校核;
- 两种螺栓组均要求转矩 T 作用在接合面内; 若外力不作用在螺栓组的形心上, 则需将力移动到形心上再计算。

3.5.4 受倾覆 (纵向) 力矩螺栓组联接

定义 3.26 (受倾覆力矩螺栓组的特点) 特点: 倾覆力矩 M 在铅直平面内, 底座有绕 $O-O$ (对称轴线) 倾转的趋势。取底板为受力对象, 由静平衡条件:

$$F_1 L_1 + F_2 L_2 + \dots + F_z L_z = M \quad (3.25)$$

螺栓拉伸变形量越大，所受工作拉力就越大，故各螺栓的工作拉力 F_i 与其到螺栓组对称轴线的距离 L_i 成正比：

$$\frac{F_1}{L_1} = \frac{F_i}{L_i} = \text{const} = \frac{F_{\max}}{L_{\max}} \quad (3.26)$$

$$\therefore F_{\max} = \frac{M \cdot L_{\max}}{\sum_{i=1}^z L_i^2} \quad (3.27)$$

其中：

- F_i ——第 i 个螺栓受到底座的轴向力；
- L_i ——第 i 个螺栓到螺栓组对称轴线的距离；
- $F_{\max}$ ——受力最大螺栓的工作拉力， $L_{\max}$ 为其到对称轴线的距离。

4、受倾覆（纵向）力矩螺栓组联接 A set bolts carrying overturn

特点： 倾覆力矩 M 在铅直平面内，底座有绕 $O-O$ 倾转趋势，取板为受力对象，由静平衡条件：

$$F_1 L_1 + F_2 L_2 + \cdots F_z L_z = M$$

螺栓拉伸变形量越大，所受工作拉力就越大

$$\frac{F_1}{L_1} = \frac{F_i}{L_i} = \text{const} = \frac{F_{\max}}{L_{\max}} \quad \therefore \quad F_{\max} = \frac{M L_{\max}}{\sum_{i=1}^z L_i^2}$$

F_i ——第 i 个螺栓受到底座的轴向力。

L_i ——第 i 个螺栓到螺栓组对称轴线距离。

图 3.9: 受倾覆力矩的螺栓组联接

不要与受扭矩螺栓组混淆

- 受扭矩 T ：螺栓受横向剪力，比例尺是各螺栓到形心 O 的距离

r_i ;

- 受倾覆力矩 M : 螺栓受轴向拉力, 比例尺是各螺栓到对称轴线 0-0 的距离 L_i ;
- 两式形式同为 “ $\frac{\text{外载荷} \times \text{最远距离}}{\sum(\text{距离})^2}$ ”, 但几何基准与受力性质完全不同。

注: 若外力不作用在螺栓组的形心上, 则需将力移动到形心上再计算。

注. 联接的补充 (进阶): 由式 (3.27) 求得最大工作拉力 $F_{\max}$ 后, 一般还需按受轴向载荷的紧螺栓联接计算螺栓总拉力 $Q = Q'_P + K_c F_{\max}$ (式 (3.15)) 并校核接合面不出现缝隙 ($Q'_P > 0$) 与不压溃两个条件, 也是地脚螺栓 ($Q'_P > F$, 见表 3.3) 的设计依据。

3.5.5 螺栓组四种受力状态对比与小结

表 3.4: 螺栓组联接的四种受力状态对比

受力状态	载荷作用方式	螺栓受力性质	计算要点
受轴向载荷	外载荷 P 沿螺栓轴线, 合力过形心	轴向拉伸	各螺栓均分: $F = \frac{P}{z}$; 按 $Q = Q'_P + K_c F$ 求总拉力
受横向载荷	外载荷 R 垂直于螺栓轴线, 过形心	普通: 摩擦; 铰制孔: 剪切 + 挤压	普通: $Q_P \geq \frac{K_s R}{f i}$; 铰制孔: $\tau = \frac{R}{z \cdot \frac{\pi}{4} d_0^2}$, $\sigma_P = \frac{R}{z d_0 L_{\min}}$
受扭矩 T	转矩作用在接合面内, 绕形心 O	普通: 摩擦; 铰制孔: 剪切 + 挤压	普通: $Q_P \geq \frac{K_s T}{f \sum r_i}$; 铰制孔: $R_{\max} = \frac{T r_{\max}}{\sum r_i^2}$
受倾覆力矩 M	力矩在铅直平面内, 绕对称轴线 0-0	轴向拉伸 (拉力最大者不一定是离形心最远者)	$F_{\max} = \frac{M L_{\max}}{\sum L_i^2}$, 再按紧螺栓联接计算总拉力并校核接合面

受力分析的通用步骤

1. 将外载荷向螺栓组形心平移 (必要时附加一个转矩), 转化为上述基本受力状态;
2. 判断每种基本状态下哪个螺栓受力最大;
3. 按叠加原理求出受力最大螺栓的总工作载荷 (拉力或剪力);
4. 按相应强度条件 (受拉: 仅预紧 $\rightarrow$ 式 (3.8), 受轴向载荷 $\rightarrow$ 式

(3.15); 受剪: 式 (3.10)、式 (3.11)) 完成设计或校核。

第四章 轴毂连接

4.1 键连接的类型及应用

根据键连接在装配时是否预紧，分为松键连接和紧键连接：

$$\text{松键连接} \left\{ \begin{array}{l} \text{平键连接} \left\{ \begin{array}{l} \text{普通平键} \\ \text{导向平键} \\ \text{滑键} \end{array} \right. \\ \text{半圆键连接} \end{array} \right. \quad (4.1)$$

$$\text{紧键连接} \left\{ \begin{array}{l} \text{楔键连接} \\ \text{切向键连接} \end{array} \right. \quad (4.2)$$

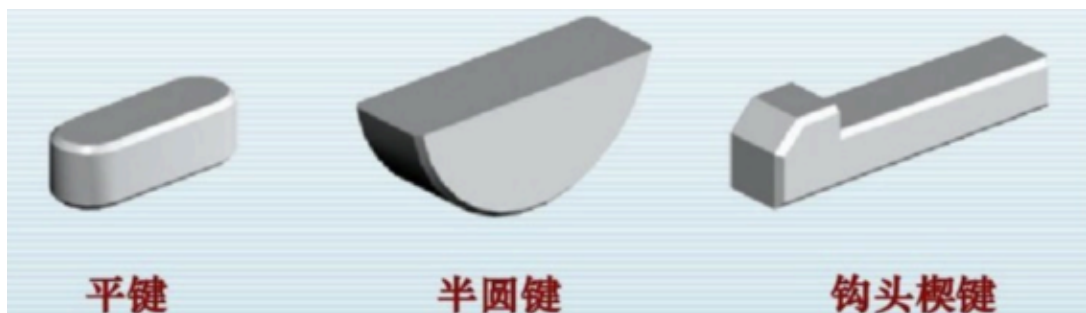


图 4.1: 几种键

4.1.1 平键

工作面：两侧面；工作时靠键与键槽侧面的挤压来传递扭矩。

普通平键

用于静连接，即轴与轮毂之间无相对轴向移动。

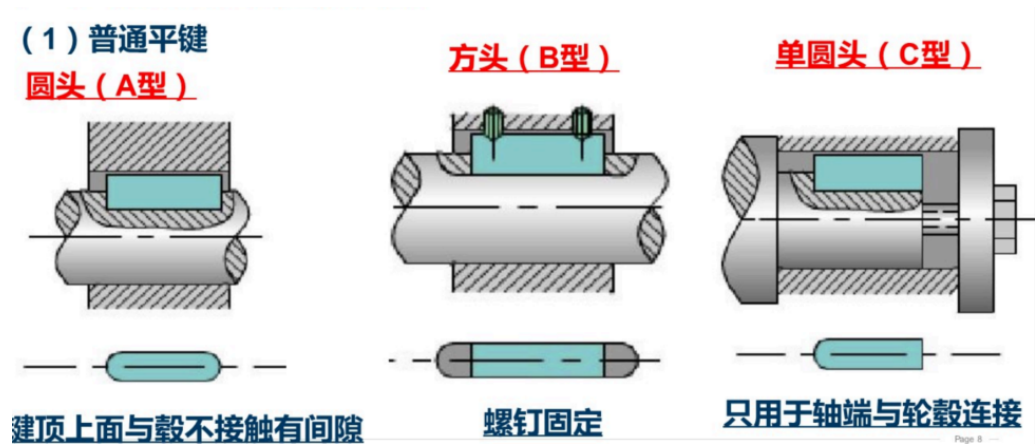


图 4.2: 普通平键

薄型平键

键高约为普通平键的 60% ~ 70%；有圆头、方头和单圆头，常用于薄壁结构、空心轴等径向尺寸受限制的场合。

导向键和滑键

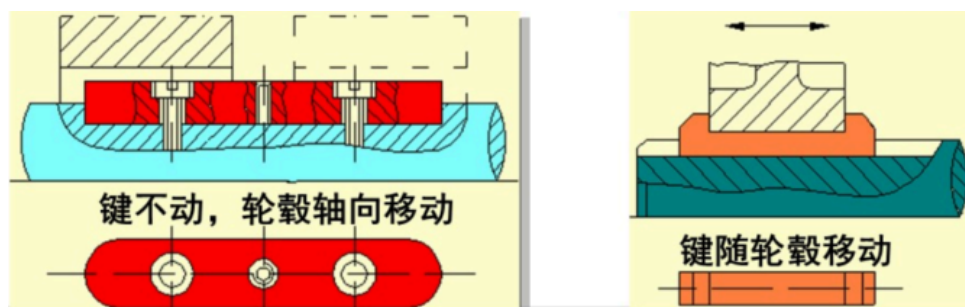


图 4.3: 导向键和滑键

4.1.2 半圆键连接

键槽用与半圆键形状相同的铣刀加工，键能在槽中绕几何中心摆动，工作时靠工作侧面的挤压传递扭矩。

注：半圆键要注意画法：

1. 半圆键的两侧面为键的工作面，只在接触面上画一条轮廓线；
2. 应画出键上表面与轮毂的间隙。

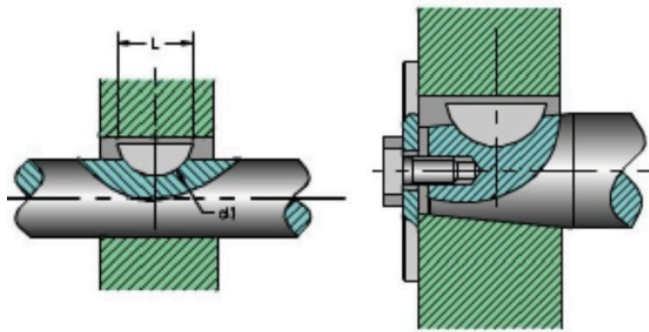


图 4.4: 半圆键连接

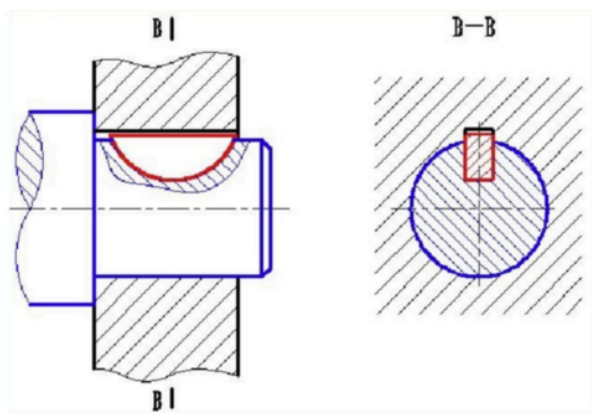


图 4.5: 半圆键连接的画法

4.1.3 楔键连接

键的上表面与轮毂键槽底均具有 $1:100$ 的斜度，工作时键的上下表面与轮毂、轴的键槽工作面压紧，靠摩擦力和挤压传递扭矩。

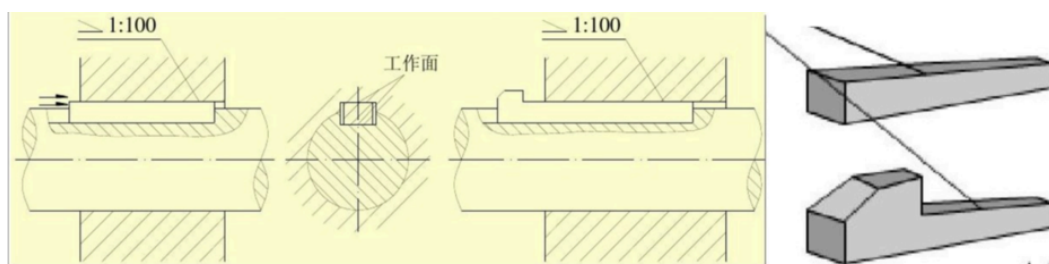


图 4.6: 楔键连接（普通楔键和钩头楔键）

楔紧后，轴和轮毂产生偏心，在冲击载荷下易松脱，仅适用于低速轻载、精度要求不高的场合。

4.1.4 切向键

切向键由两个普通的楔键组成，靠上下表面与键槽底面的挤压力和轮毂接触的摩擦力传递扭矩。适用于精度要求不高，低速、重载，轴径大于 100 mm 的轴上。

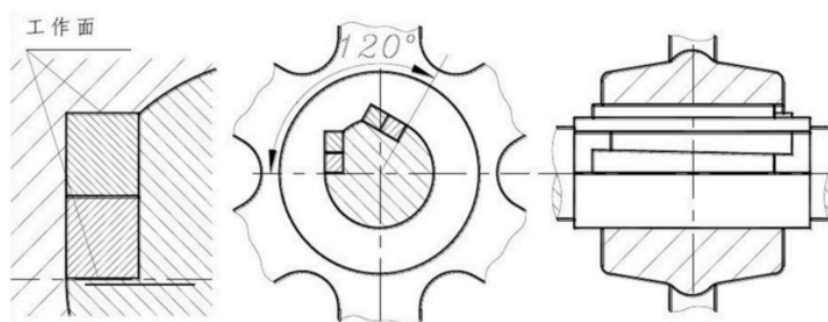


图 4.7: 切向键

4.2 键的选择和键连接的强度计算

4.2.1 键的类型选择

表 4.1: 键的类型选择

键的名称	使用要求	结构特点	工作条件
普通平键	用于静连接，轴与轮毂之间无相对轴向移动	矩形截面，两侧面为工作面；有圆头、方头、单圆头三种型式	靠键与键槽侧面的挤压传递扭矩
薄型平键	用于薄壁结构、空心轴等径向尺寸受限制的场所	键高约为普通平键的 60% ~ 70%；有圆头、方头和单圆头	同普通平键，靠两侧的挤压传递扭矩
导向平键	用于轮毂需沿轴作轴向移动的动连接，移动距离一般不大	键固定在轴上，轮毂可沿键滑动	靠两侧面挤压传递扭矩，兼起导向作用
滑键	用于轮毂沿轴移动距离较大的动连接	键固定在轮毂上，随轮毂一起沿轴上较长的键槽滑动	靠两侧面挤压传递扭矩，随轮毂一起移动
半圆键	适用于锥形轴端及传递较小扭矩的场合（轴槽较深，对轴的强度削弱较大）	呈半圆形，键能在轴槽中绕几何中心摆动；键槽用与键形状相同的铣刀加工	靠工作侧面（两侧面）的挤压传递扭矩
楔键	仅适用于低速、轻载、精度要求不高的场合	键的上表面与轮毂键槽底均具有 1 : 100 的斜度，工作时上下表面压紧	靠上下表面的挤压力和摩擦力传递扭矩；楔紧后轴与轮毂产生偏心，在冲击载荷下易松脱
切向键	适用于精度要求不高、低速、重载、轴径大于 100 mm 的轴	由两个普通楔键组成	靠上下表面与键槽底面的挤压力和轮毂接触的摩擦力传递扭矩

4.2.2 键的尺寸选择

键的尺寸关注两个量：截面尺寸 ($b \times h$) 和长度 (L)。按轴的直径 d 由标准选定截面尺寸，由轮毂长度确定键的长度。一般取键长略短于轮毂长度 $5 \sim 10 \text{ mm}$ 。

4.2.3 普通平键的强度计算

假定载荷在键的工作面上均匀分布，普通平键的连接强度条件为

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [\sigma]_p \quad (4.3)$$

其中：

- k ：键与轮毂的接触高度， $k = 0.5h$ ， h 为键的高度；
- l ：键的工作长度，A 型键 $l = L - b$ ，B 型键 $l = L$ ，C 型键 $l = L - b/2$ 。

4.2.4 导向键和滑键连接强度计算

导向键和滑键连接强度条件为

$$p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [p] \quad (4.4)$$

4.2.5 半圆键的剪切强度条件

半圆键的剪切强度条件为

$$T = N \cdot \frac{d}{2} \times 10^3 \approx bl\tau \cdot \frac{d}{2} \times 10^3 \quad (4.5)$$

$$\tau = \frac{2000T}{bld} \leq [\tau] \quad (4.6)$$

其中：

- τ ：键剪切应力；
- b ：键宽；
- l ：键的工作长度，取 $l = L$ 。

注：强度不足时：

1. 当强度不足时，可适当增加键长或采用两个键按 180° 布置；
2. 考虑两个键的载荷分布不均匀性，在强度校核时按 1.5 个键计算。

4.3 花键连接

4.3.1 花键连接的类型、特点及应用

花键连接是由周向均匀分布的多个纵向键齿的**花键轴**和带有键槽的轮**毂**相配合构成的可拆连接。

定义 4.1（花键连接的优缺点） 优点：

1. 键齿数多，总接触面积大，比平键承载能力高；
2. 键齿与轴一体且槽较浅，齿根应力集中较小，对轴的削弱小；
3. 键齿对称布置、均匀分布，受力均匀。

缺点：结构相对复杂，加工时需要专门的刀具和设备，成本高。

按齿形不同，花键连接分为**矩形花键**和**渐开线花键**：

- 矩形花键——**内径定心**，定心精度高，定心稳定性好，可用磨削消除热处理后的变形；
- 渐开线花键——**齿形定心**，齿受载时齿上的径向力能自动定心，有利于各齿均载。

4.3.2 花键连接的强度计算

设计步骤：按轴径确定花键尺寸，再校核连接强度。

失效形式：压溃（静连接）、磨损（动连接）、齿根剪断。

假定工作载荷沿键的工作长度均匀分布，各齿面上压力的合力 N 作用在平均直径 d_m 处，即传递的转矩为

$$T = \frac{Nd_m}{2} \quad (4.7)$$

静连接的挤压强度条件为

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{\psi z h l d_m} \leq [\sigma_p] \quad (4.8)$$

动连接的强度条件（耐磨性）为

$$p = \frac{2T \times 10^3}{\psi z h l d_m} \leq [p] \quad (4.9)$$

其中：

- ψ ：载荷分配不均系数， $\psi = 0.7 \sim 0.8$ ；
- z ：花键的键齿数；
- h ：花键齿侧面的高度；
 - 矩形花键： $h = \frac{D-d}{2} - 2C$ （ D 为花键大径， d 为花键小径， C 为倒角尺寸）；
 - 渐开线花键： $\alpha = 30^\circ$ 时 $h = m$ ； $\alpha = 45^\circ$ 时 $h = 0.8m$ 。
- l ：键的工作长度；
- d_m ：平均直径。

4.4 无键连接

轴与毂的连接不用键或花键时，统称无键连接。

定义 4.2 (型面连接 (Profile connection)) 轴与毂孔可为柱形或锥形。

特点：没有应力集中源，对中性好，承载能力强，装拆方便；但加工需用专用设备，应用较少。

定义 4.3 (胀紧连接) 利用锥面贴合并挤紧在轴毂之间，靠摩擦力传递扭矩。

特点：可传递较大的扭矩和轴向力，应力集中较小，对中性好，承载能力高，有过载保护作用；但轴毂之间需安装胀套，应用受到尺寸限制。

4.5 销连接

定义 4.4 (销按用途分类)

- **定位销**: 主要用于零件间的位置定位, 常用作组合加工和装配时的主要辅助零件;
- **连接销**: 主要用于零件间的联接或锁定, 可传递不大的载荷;
- **安全销**: 主要用于安全保护装置中的过载剪断元件。

定义 4.5 (销按结构形式分类)

- **圆柱销**: 不宜多次装拆, 否则定位精度下降;
- **圆锥销**: 1:50 锥度, 可自锁, 定位精度较高, 允许多次装拆, 且便于拆卸;
- **特殊型式销**: 带螺纹锥销、开尾圆锥销、弹性销、开口销、槽销等。

销的常用材料为 35、45 钢。

本章重点

1. 松键和紧键的区别;
2. 键大小的选择;
3. 平键的挤压和剪切强度校核, 强度不足时的措施;
4. 花键的优缺点;
5. 花键的类型。

第五章 带传动

5.1 概述

5.1.1 带传动的工作原理及特点

组成：主动带轮、从动带轮、传动带。

工作原理：依靠带与带轮接触面间的摩擦力拖动从动轮一起回转。

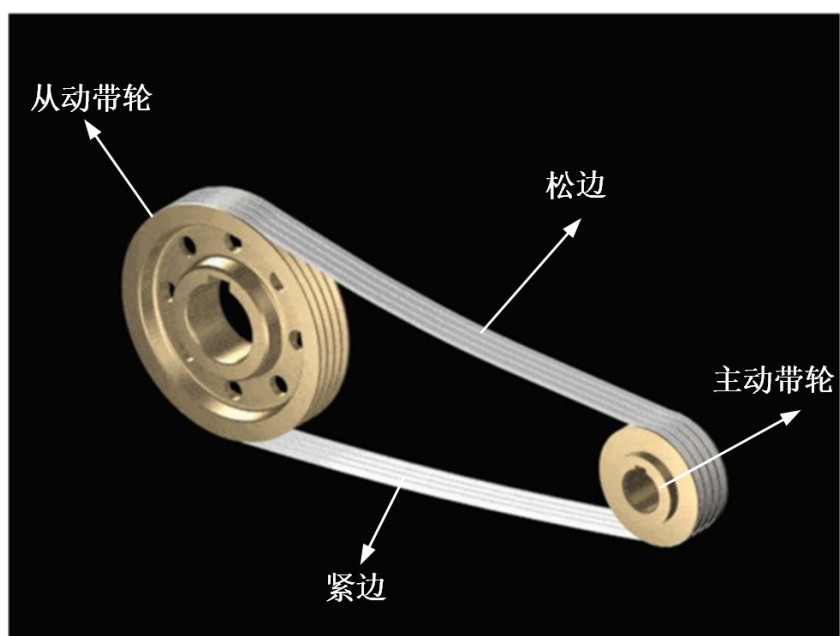


图 5.1: 带传动的组成

优点：

1. 有良好的**挠性**和**弹性**，有吸振和缓冲作用，可使带传动平稳、噪声小；
2. 有**过载保护作用**：过载时带在带轮上发生相对滑动，可防止其他零件的损坏；
3. 结构简单，制造、安装、维护方便；

4. 适用于两轴**中心距较大**的传动（最大距离可达 15 m）。

缺点：

1. 由于弹性滑动，使传动效率降低，不能保证准确的传动比；
2. 由于带传动需要初始张紧，当传递同样大的圆周力时，与啮合传动相比轴上的压力较大；
3. 结构尺寸较大，不紧凑；
4. 传动带寿命较短；
5. 传动带与带轮之间会产生摩擦放电现象，不宜用于有爆炸危险的场合。

注：上述优缺点均可由后面的受力分析、应力分析与弹性滑动分析一一回溯。

5.1.2 带传动的类型与应用

表 5.1: 带传动的类型与应用

类型	结构 / 工作原理	特点与应用
平带传动	带为扁平矩形截面，靠带与带轮面间的摩擦工作	最简单，适合于中心距较大的情况
V 带传动（三角带）	靠两侧边与轮槽接触，靠两侧面产生的摩擦力工作	摩擦力比平带大，能传递较大的功率
多楔带传动	由若干条 V 形楔组成	适用于传递功率较大、要求结构紧凑的场合
同步带传动	啮合型：靠带上的齿与轮缘上的齿相互啮合传动	传动比恒定，柔韧性好，张紧力小，带比较轻薄，在高速设备、数控机床、机器人行业、汽车行业、轻纺行业中广泛应用

V 带靠两侧边与轮槽接触，靠两侧面所产生的摩擦力来工作。当带被张紧时，带以力 Q 压向轮槽，两侧面的法向力为

$$2N \sin \frac{\varphi}{2} = Q \implies N = \frac{Q}{2 \sin(\varphi/2)}, \quad (5.1)$$

摩擦力为

$$F_f = 2fN = \frac{fQ}{\sin(\varphi/2)} = f_v Q, \quad f_v = \frac{f}{\sin(\varphi/2)}, \quad (5.2)$$

其中：

- f_v 为当量摩擦因数；
- φ 为 V 带带轮轮槽楔角。

所以 V 带传动的摩擦力比平带大，能传递较大的功率。

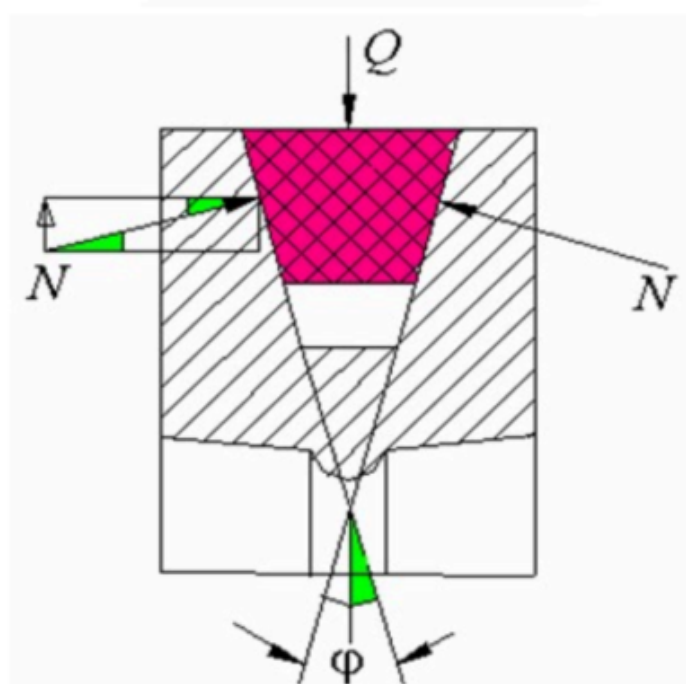


图 5.2: V 带的摩擦受力分析

5.1.3 V 带及其标准

V 带的主要参数：

- 中性层（节面）；
- 带轮基准直径 D ；
- 基准长度 L_d （公称长度）；
- 标注示例：A2240——A 型带，公称长度 $L_d = 2240$ mm。

普通 V 带是标准件，截面形状为楔角 40° 的梯形。按截面尺寸由小到

大分为 Y、Z、A、B、C、D、E 七种：截面尺寸越大，承载能力越大，适用的传动转速越低。

V 带轮的最小基准直径见表 5.2（教材表 8-4）。

表 5.2: V 带轮的最小基准直径

带型	Z	SPZ	A	SPA	B	SPB	C	SPC	D	E
$d_{d\min}/\text{mm}$	50	63	75	90	125	140	200	224	355	500

5.2 带传动的工作情况分析

带传动的一些基本参数如图 5.3 所示。

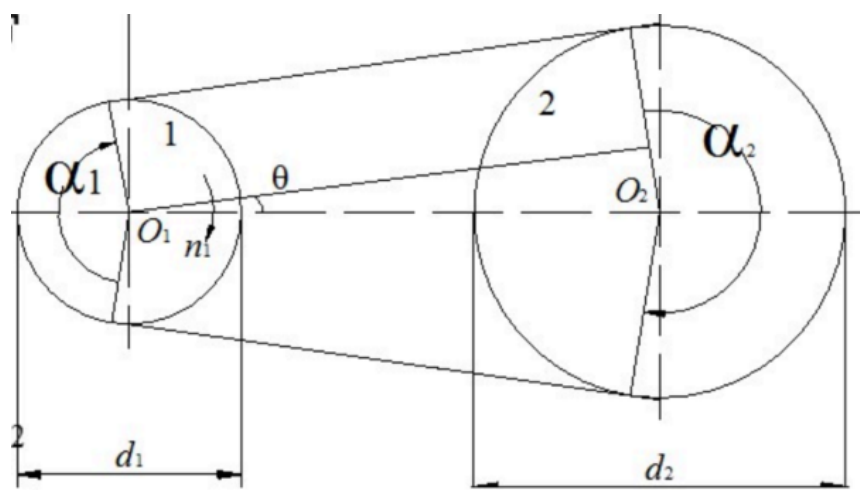


图 5.3: 带传动各参数示例

5.2.1 带传动的受力分析

工作前，两边初拉力均为 F_0 ；工作时，两边拉力变化：紧边 $F_0 \rightarrow F_1$ ，松边 $F_0 \rightarrow F_2$ 。

由工作时带的总长度不变（紧边伸长的量等于松边缩短的量），有

$$F_1 - F_0 = F_0 - F_2 \quad \text{或} \quad F_1 + F_2 = 2F_0. \quad (5.3)$$

取主动轮上的一段带为分离体，总摩擦力 F_e 和两边拉力对轴心的力矩代数和 $\sum T = 0$ ，得

$$F_e = F_1 - F_2, \quad (5.4)$$

F_e 称为带的有效拉力，即带与带轮接触面上各点摩擦力的总和。

带传动所能传递的功率为

$$P_{kW} = \frac{F_e v}{1000}, \quad (5.5)$$

式中 F_e 的单位为 N， v 的单位为 m/s， P_{kW} 的单位为 kW。

5.2.2 带传动的最大有效拉力及其影响因素

承受载荷越大，摩擦力越大；当带沿带轮有打滑趋势时，摩擦力达到最大值，带的有效拉力也达到最大值。此时 F_1 与 F_2 的关系为

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha}, \quad (5.6)$$

其中 f 为摩擦因数， α 为包角（单位 rad）。

包角（小带轮包角 α_1 ）为

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ, \quad \alpha_2 = 180^\circ + \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ. \quad (5.7)$$

将 $F_1 + F_2 = 2F_0$ 代入上式，可得带所能传递的最大有效拉力（即有效拉力的临界值）

$$F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1} = 2F_0 \frac{1 - 1/e^{f\alpha}}{1 + 1/e^{f\alpha}}. \quad (5.8)$$

打滑条件 由功率算得的有效拉力超过临界值时发生打滑，即

$$F_e > F_{ec}.$$

5.2.3 带的应力分析

带在工作时产生三种应力：

1. 拉应力：紧边 $\sigma_1 = F_1/A$ ；松边 $\sigma_2 = F_2/A$ 。
2. 弯曲应力：带绕在带轮上时要引起弯曲应力

$$\sigma_b \approx \frac{Eh}{D}, \quad (5.9)$$

其中 h 为带的横截面厚度， D 为带轮的计算直径， E 为带的弹性模量。

3. 离心应力:

$$\sigma_c = \frac{qv^2}{A}, \quad (5.10)$$

其中 q 为带单位长度的质量, v 为带的线速度。

三种应力中: 紧边拉应力大于松边拉应力; 带轮直径越小弯曲应力越大; 离心应力近似全局相同。于是瞬时最大应力在紧边开始绕上小带轮处, 此时的最大应力可近似表示为

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c. \quad (5.11)$$

带是在变应力下工作, 所以带的疲劳寿命取决于 $\sigma_{\max}$ 与应力循环次数 N ; 当 N 达到一定数值后, 带产生疲劳损坏。疲劳强度条件为

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c \leq [\sigma] \Rightarrow \sigma_1 \leq [\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c. \quad (5.12)$$

讨论:

1. $\sigma_c = qv^2/A$, q 为单位长度质量, v 增大则 σ_c 增大。对于高速带, σ_c 对带的寿命起主要作用。
2. V 带传动中, σ_{b1} 对寿命起主要作用, 所以要限制小带轮的最小基准直径 $D_{\min}$ (教材表 8-4)。

5.2.4 带的弹性滑动和打滑

定义 5.1 (弹性滑动) 由于带的弹性变形引起的带与带轮之间的 (微量) 相对滑动, 称为弹性滑动。

弹性滑动是带传动工作的固有特性, 是不可避免的。弹性滑动与紧、松边拉力值有关: 带传递的圆周力 F_e 越大, 弹性滑动越大。

定义 5.2 (打滑) 由过载引起的带与带轮发生的相对滑动称为打滑。

打滑使带磨损加剧, 从动轮转速急剧下降, 甚至传动失效。

表 5.3: 弹性滑动与打滑的对比

对比项	弹性滑动	打滑
产生原因	带的弹性变形引起	过载引起（外载荷超过最大有效圆周力）
性质	固有特性，不可避免	可以避免的失效形式
滑动范围	局部、微量	沿带轮面全面滑动
后果	传动比不准确、传动效率降低	带磨损加剧，从动轮转速急剧下降，甚至传动失效

滑动率与传动比。滑动率为

$$\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} \times 100\%, \quad (5.13)$$

或 $v_2 = (1 - \varepsilon)v_1$ ，其中带速

$$v = \frac{\pi D n}{60 \times 1000}. \quad (5.14)$$

代入滑动率公式，可得 $D_2 n_2 = (1 - \varepsilon) D_1 n_1$ ，因而带传动的实际平均传动比为

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1(1 - \varepsilon)}. \quad (5.15)$$

在一般传动中，因滑动率不大（ $\varepsilon = 1\% \sim 2\%$ ），故可不予考虑，而取传动比为

$$i = \frac{n_1}{n_2} \approx \frac{D_2}{D_1}. \quad (5.16)$$

5.3 V 带传动的设计计算

5.3.1 设计准则和单根 V 带的基本额定功率

失效形式：1) 打滑；2) 带的疲劳破坏；另外还有磨损、静载拉断等。

设计准则：保证带在不打滑的前提下，具有足够的疲劳强度和寿命。

单根 V 带的基本额定功率 P_0 是根据特定的实验和分析确定的，是 V 带传动设计的主要依据：

- 由临界条件（带处于打滑趋势）确定带的最大有效拉力 F_e ，单根 V 带所传递的临界功率 $P_0 = F_e v / 1000$ ；

- 由疲劳强度条件 $\sigma_1 \leq [\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c$ 限定单根带所能传递的功率。

实验条件：包角 $\alpha = 180^\circ$ 、特定长度、平稳的工作载荷。单根 V 带的基本额定功率 P_0 见教材表 8-6(a)。

5.3.2 V 带传动的设计步骤和方法

已知条件： P 、 n_1 、 n_2 或 i ，传动布置要求（中心距 a ），工作条件。

设计要求：带——型号、根数、长度；轮—— $D_{\min}$ 、结构、尺寸；中心距 a 、轴压力 Q 等。

设计步骤：

1. 确定计算功率 P_{ca} ：

$$P_{ca} = K_A P, \quad (5.17)$$

其中 P 为额定功率 (kW)， K_A 为工况系数 (教材表 8-7)。

2. 选择带型号：根据计算功率 P_{ca} 、小带轮转速 n_1 按选型图选取普通 V 带型号 (教材图 8-7)。

3. 确定带轮直径 (验算带速 v)：

- 根据带的型号选择小带轮基准直径 D_1 ，一般应 $D_1 \geq D_{d\min}$ (教材表 8-4)；

- 大带轮直径：考虑滑动率时 $D_2 = \frac{D_1 n_1 (1 - \varepsilon)}{n_2}$ ，不考虑滑动率时 $D_2 = \frac{D_1 n_1}{n_2}$ ；

- 验算带速：

$$v = \frac{\pi D_1 n_1}{60 \times 1000}, \quad (5.18)$$

要求最佳带速 $v = 20 \sim 25 \text{ m/s}$ ；

- 讨论：

- v 太小：由 $P = Fv$ 可知，传递同样功率时圆周力 F 太大，带寿命下降；
- v 太大：离心力大，带与带轮正压力减小，摩擦力减小，传递载荷能力下降；
- 如 v 不合适，应重选 D_1 。

4. 求中心距 a 和带的基准长度 L_d :

- 初选 a_0 : $0.7(D_1 + D_2) < a_0 < 2(D_1 + D_2)$;
- 由 a_0 定计算基准带长度:

$$L_{d0} \approx 2a_0 + \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a_0}; \quad (5.19)$$

- 根据 L_{d0} 按教材表 8-3 选定相近的基准长度 L_d ;
- 由 L_d 求实际中心距:

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L_{d0}}{2}; \quad (5.20)$$

- 考虑安装、中心距调整、补偿张紧力 F_0 , 中心距 a 的变动范围为

$$(a - 0.015L_d) \sim (a + 0.03L_d). \quad (5.21)$$

5. 验算小轮包角:

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ \geq 120^\circ \quad (\text{个别情况下至少 } 90^\circ). \quad (5.22)$$

如不满足, 采取的措施为: 增大中心距; 加张紧轮。

6. 计算带的根数 z :

$$z = \frac{P_{ca}}{(P_0 + \Delta P_0)K_\alpha K_L K}, \quad (5.23)$$

其中:

- K_α : 包角系数, 查教材表 8-9;
- K_L : 长度系数, 查教材表 8-10;
- ΔP_0 : 考虑 $i \neq 1$ 时传动功率的增量, 见教材表 8-6(b);
- K : 材质系数;
- P_0 : 单根 V 带的基本额定功率, 见表 8-6(a)。

7. 确定带的初拉力 F_0 (单根带):

$$F_0 = 500 \frac{P_{ca}}{zv} \left(\frac{2.5}{K_\alpha} - 1 \right) + qv^2. \quad (5.24)$$

8. 求带作用于轴的压力 Q :

$$Q = 2zF_0 \sin \frac{\alpha_1}{2}. \quad (5.25)$$

5.4 V 带轮的设计

5.4.1 设计要求

重量轻，结构工艺性好，无过大的铸造内应力，质量分布均匀；轮槽表面要经过精细加工，以减轻带的磨损；各轮槽尺寸与角度要有一定的精度，使载荷分布较均匀。

5.4.2 带轮材料

铸铁（常用）、铸钢（转速 v 较大时）、铸铝或塑料（重量轻，小功率传动）。

5.4.3 带轮的结构尺寸

按直径大小可做成实心式、腹板式和轮辐式；实心式用于 $D \leq (2.5 \sim 3)d$ (d 为轴的直径)。

5.5 带传动的张紧与维护

5.5.1 带的张紧

初拉力 F_0 太小，传动能力下降； F_0 太大，带寿命下降，应保证要求的初拉力。

常用的张紧方法：

1. 调节中心距；
2. 张紧轮。

张紧轮位置：松边内侧、靠大带轮；松边外侧（用于增大小带轮包角）。

5.5.2 带的维护

1. 安装时，最好先缩小中心距，后套上 V 带，再预调整使带张紧，不能硬撬，以免损坏胶带，降低使用寿命；
2. 禁止与矿物油、酸、碱等介质接触，以免腐蚀带，亦不能曝晒；

3. 带根数较多的传动，若少数几根破坏，不要立即补全，否则由于旧带已永久变形，新旧带一起使用，载荷分配不均，加速新带的损坏，应使旧带继续工作或全部换新；
4. 为保证安全生产，应安装防护罩；
5. 带工作一段时间后，应重新张紧。

5.6 同步带传动

同步带传动靠挠性带上的齿和轮缘上的齿相互啮合进行传动。

特点：保证准确的传动比；张紧力小；重量轻；柔韧性好；制造安装要求高。

本章重点

1. 带传动的组成、工作原理与优缺点；
2. 受力分析： $F_e = F_1 - F_2$ 、 $F_1 + F_2 = 2F_0$ ；
3. 最大有效拉力 F_{ec} 与打滑条件；
4. 带的三种应力、瞬时最大应力位置与疲劳强度条件；
5. 弹性滑动与打滑的区别；
6. 滑动率与传动比；
7. V 带传动的设计步骤：计算功率、带型、带轮直径与带速、中心距与基准长度、包角、根数、初拉力、轴压力；
8. 带传动的张紧方法与维护。

第六章 链传动

在学完这一章之后最大的收获其实是知道了自行车为啥会响（

和上一节的带传动相比，由于链传动是链轮轮齿和链节啮合传动，所以链传动的**平均传动比**准确，传动效率高，压轴力小，能在温度较高、有油污的恶劣环境条件下工作。对，适合用在自行车上。

但缺点也很明显啊。瞬时传动比不恒定，传动平稳性差，工作中有冲击和噪声，不宜在急速变载和变向的传动中使用。

6.1 传动链的结构

传动链主要分为滚子链和齿形链。课程掌握滚子链为主。

6.1.1 滚子链结构

滚子链的结构如下图：

观察这个滚子链的结构，可以看出以下特点：

- 链板制成“8”字形，目的是使各截面抗拉强度近似相等并减少质量及惯性力
- 内外链板间有间隙，保证润滑油能进入磨损面（主要磨损面是套筒和销轴之间）

然后滚子链各部件之间的配合关系如下：

- 内链板和套筒之间采用过盈配合
- 外链板和销轴之间采用过盈配合
- 套筒和销轴之间采用间隙配合
- 滚子和套筒之间采用间隙配合

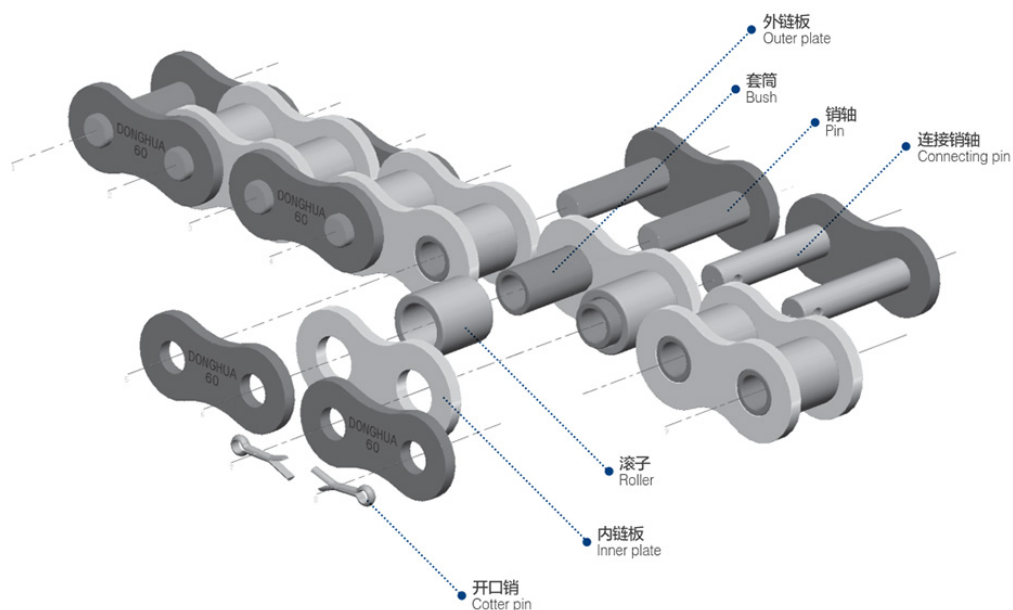


图 6.1: 滚子链结构

特征 6.1 (滚子链的接头型式) 当链节为偶数时, 接头处用开口销或弹簧卡片来固定。链节数最好取偶数: 以使链条联成环形时, 正好是外链板和内链板相接。若连接数为奇数, 则需在接头处用一个过渡链节来连接。但过渡链节工作时受附加弯矩, 尽量避免使用。

滚子链的基本参数有链节数、节距、链轮齿数、链条长度、链条宽度等。其中节距 p 是主要参数。

公式 6.2 (节距)

$$p = \text{链号} \times \frac{25.4}{16}$$

6.2 齿形链

齿形链是由一组带有两个齿的链板左右交错并列铰接而成。齿形链有如下优点:

- 传动平稳、无噪声, 承受冲击性能好, 铰接工作可靠;

- 高速传动、传动比大和中心距较小的场合；
- 结构复杂, 价格较高多用于高速或运动精度较高的传动装置

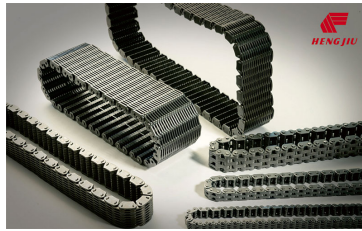


图 6.2: 齿形链

6.3 链轮

6.3.1 链轮的基本参数及主要尺寸

- 配用链条的节距 p
- 套筒的最大外径 d_1
- 链轮的齿数 z
- 排距 p_t .

6.3.2 链轮齿形

三圆弧一直线 (凹齿形), 如下图6.3所示。优点是: 接触应力小、冲击

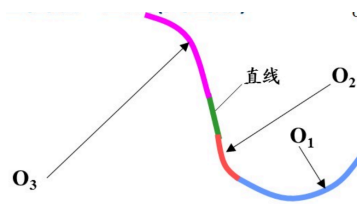


图 6.3: 链轮齿形

小、磨损少、不易跳齿和脱链。

6.3.3 链轮的材料

链轮的材料应该具有足够的轮齿接触强度和耐磨性, 同时小链轮的材料要优于大链轮。

名称	代号	计算公式	备注
分度圆直径	d	$d = p / \sin(180^\circ / z)$	
齿顶圆直径	d_a	$d_{a \max} = d + 1.25p - d_1$ $d_{a \min} = d + \left(1 - \frac{1.6}{z}\right)p - d_1$ 若为三圆弧一直线齿形, 则 $d_a = p \left(0.54 + \operatorname{ctg} \frac{180^\circ}{z}\right)$	可在 $d_{a \max}$ 、 $d_{a \min}$ 范围内任意选取, 但选用 $d_{a \max}$ 时, 应考虑采用展成法加工有发生顶切的可能性。
分度圆弦齿高	h_a	$h_{a \max} =$ $\left(0.625 + \frac{0.8}{z}\right)p - 0.5d_1$ $h_{a \min} = 0.5(p - d_1)$ 若为三圆弧一直线齿形, 则 $h_a = 0.27p$	h_a 是为简化放大齿形图的绘制而引入的辅助尺寸。 $h_{a \max}$ 相应于 $d_{a \max}$, $h_{a \min}$ 相应于 $d_{a \min}$ 。
齿根圆直径	d_f	$d_f = d - d_1$	

1. 冲击载荷时, 低碳钢和低碳合金钢。
2. 无剧烈冲击, 中等速度, 中碳钢和中碳合金钢
3. 中小功率, 普通或优质碳素钢; 大功率, 合金钢

6.4 传动链的几何计算

定义 6.3 (链节线) 在链条 (如滚子链、无声链) 中, 链节线是一条假想的直线, 其核心定义是: 当链条处于直线状态时, 穿过所有连接销轴 (或摇轴) 接触点中心的一条线

链条线长度计算公式 ($\pi D_1 = z_1 p$ 和 $\pi D_2 = z_2 p$ 是链轮的外径):

$$L_P = 2a + \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a} = 2a + \frac{(z_1 + z_2)p}{2} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{p^2}{a}$$

链节数

$$N_P = \frac{(z_1 + z_2)}{2} + \frac{2a}{p} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2 \cdot \frac{p}{a}$$

中心距:

$$a = \frac{P}{4} \left[\left(L_P - \frac{Z_1 + Z_2}{2} \right) + \sqrt{\left(L_P - \frac{Z_1 + Z_2}{2} \right)^2 - 8 \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi} \right)^2} \right]$$

6.5 链传动的运动特性

在链传动中，链条进入链轮后形成折线，相当于两个正多边形之间的传动，正多边形的边长等于链条的节距 p 。链节在运动中忽上忽下、忽快忽慢，使链速和瞬时传动比都作有规律的周期性波动。

本节符号： z_1 、 z_2 为主、从动轮齿数； n_1 、 n_2 为主、从动轮转速； p 为链条节距； d_1 、 d_2 为主、从动轮分度圆直径； ω_1 、 ω_2 为主、从动轮角速度； β 、 γ 为主、从动轮相位角； φ_1 、 φ_2 为分度圆上相邻两齿所对的中心角。

6.5.1 平均链速与平均传动比

链轮每转过一个齿，链条就移动一个节距，故链条的平均速度

$$v = \frac{z_1 p n_1}{60 \times 1000} = \frac{z_2 p n_2}{60 \times 1000}, \quad (6.1)$$

式中 v 的单位为 m/s， p 的单位为 mm， n_1 、 n_2 的单位为 r/min。由此得平均传动比

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \text{常数}, \quad (6.2)$$

即链传动的平均传动比准确；但由于链条在链轮上呈折线分布，瞬时传动比并不是定值。

6.5.2 瞬时链速与瞬时传动比

主动轮。设主动轮分度圆直径为 d_1 ，角速度为 ω_1 ，则链节销轴中心随主动轮转动的圆周速度

$$v_1 = \frac{\omega_1 d_1}{2}, \quad (6.3)$$

它沿链条方向的分量即为链速 v ，垂直方向的分量 v' 则使链条上下抖动：

$$v = v_1 \cos \beta = \frac{\omega_1 d_1}{2} \cos \beta, \quad v' = v_1 \sin \beta = \frac{\omega_1 d_1}{2} \sin \beta, \quad (6.4)$$

式中 β 为主动轮的相位角，其变化范围为

$$\beta \in \left[-\frac{\varphi_1}{2}, +\frac{\varphi_1}{2}\right], \quad \varphi_1 = \frac{360^\circ}{z_1}. \quad (6.5)$$

可见在啮合过程中，链速 v 与垂直分量 v' 都在周期性地变化：

- 开始啮合 ($\beta = -\varphi_1/2$): v 最小, v' 最大 (链条向上抖动);
- 销轴位于分度圆最高点 ($\beta = 0$): v 最大, $v' = 0$;
- 退出啮合 ($\beta = +\varphi_1/2$): v 最小, v' 最大 (链条向下抖动)。

从动轮。同理，从动轮分度圆上的圆周速度 v_2 与链速满足 $v = v_2 \cos \gamma$ ，故

$$v_2 = \frac{\omega_2 d_2}{2} = \frac{v}{\cos \gamma} = \frac{\omega_1 d_1 \cos \beta}{2 \cos \gamma}, \quad (6.6)$$

式中 γ 为从动轮的相位角， $\gamma \in \left[-\frac{\varphi_2}{2}, +\frac{\varphi_2}{2}\right]$ ， $\varphi_2 = \frac{360^\circ}{z_2}$ 。由此得瞬时传动比

$$i_t = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2 \cos \gamma}{d_1 \cos \beta} \neq \text{常数}. \quad (6.7)$$

定义 6.4 (多边形效应) 链条绕在链轮上形成正多边形，使瞬时链速与瞬时传动比随相位角 β 、 γ 周期性波动，这种现象称为**多边形效应**。

第七章 齿轮传动

7.1 齿轮传动的特点

优点：

- 传动效率高；
- 传动比准确；
- 结构紧凑，承载能力高；
- 工作可靠，寿命长；

缺点：

- 对齿轮制造、安装要求高；
- 齿轮制造需用专用机床及刀具；
- 齿轮传动成本及费用高；
- 不适宜中心距过大的动力传递；

7.2 齿轮传动的失效形式

对于齿轮传动的失效形式，需要清楚失效的原因、失效的常见位置还有怎么预防失效。

7.2.1 轮齿折断

轮齿折断 (*Teeth breaking-off*) 为闭式硬齿面齿轮的主要失效形式。

一般分为弯曲疲劳折断和过载折断两种形式。

力作用使齿根处产生最大拉应力，导致齿轮折断。

于是对于折断部位我们可以看到，对于直齿轮折断一般发生在齿根部位，对于斜齿轮则为局部折断。（斜齿轮接触线倾斜，啮合逐渐进入退出，加上轴向力和偏载，载荷沿齿宽分布不均，端部或局部齿根应力最大，所以常表现为局部折断。）

提高轮齿抗折断的能力：

1. 减小齿根应力集中 (如增大齿根过渡圆角半径)
2. 提高安装精度及支承刚度, 避免偏载

3. 改善热处理使其有足够的齿芯韧性和齿面硬度
4. 齿根部分进行表面强化处理 (喷丸、滚压等)

7.2.2 齿面疲劳点蚀

齿面疲劳点蚀是闭式软齿面齿轮的主要失效形式。

疲劳点蚀一般发生在节线附近。

节线附近通常为单齿对啮合, 接触应力较大。且节线处相对滑动速度低, 不易形成润滑油膜。



图 7.1: 疲劳点蚀

防止轮齿疲劳点蚀的措施:

1. 提高齿面硬度
2. 降低表面粗糙度
3. 采用变位齿轮以增加综合曲率半径
4. 选用较高粘度润滑油
5. 提高加工安装精度, 改善散热

7.2.3 齿面磨损

开式齿轮的主要失效形式是齿面磨损。防止齿面磨损措施:

1. 提高齿面硬度 (我比沙子硬就行)
2. 降低表面粗糙度
3. 降低滑动系数
4. 润滑油清洁更换
5. 变开式为闭式 (我加个罩子就成了吧)

7.2.4 齿面胶合

高速重载齿轮的主要失效形式是齿面胶合。

高速重载下，压力大，滑动速度高，摩擦热就大，产生高温，导致啮合齿面黏结，然后黏结的地方被剪切，导致齿轮失效。

而胶合形式又分为热胶合和冷胶合。

热胶合成因如上，冷胶合一般发生在低速重载，但是缺少润滑油，也会产生冷焊结点。防止齿面胶合措施：



图 7.2: 齿面胶合

1. 采用抗胶合能力强的润滑油
2. 降低滑动速度 (变位或减小模数和齿高)
3. 提高齿面硬度
4. 降低粗糙度
5. 配对齿轮有适当的硬度差

6. 改善润滑与散热条件

7.2.5 齿面塑性变形

低速重载齿轮的主要失效形式是齿面塑性变形。

齿面在过大的摩擦力作用下处于屈服状态, 产生沿摩擦力方向的齿面材料的塑性流动, 使齿面正确轮廓曲线被破坏。

防止塑性变形措施:

1. 采用高粘度的润滑油或加极压添加剂。
2. 提高齿面硬度

7.3 设计准则

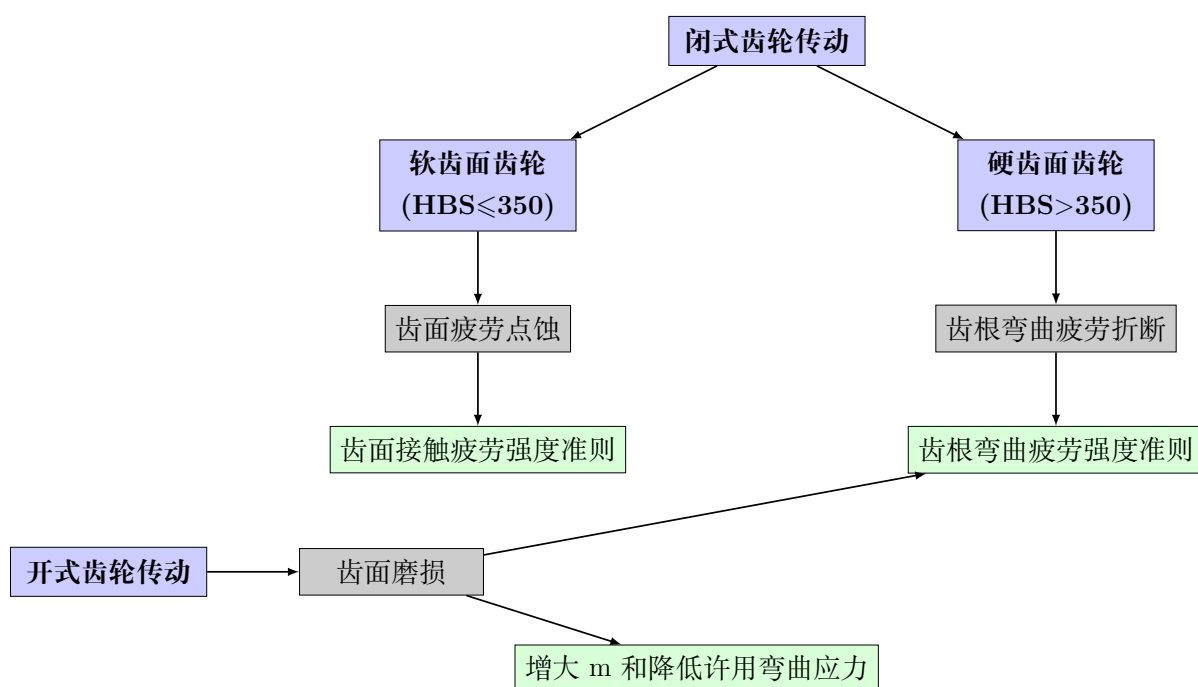


图 7.3: 齿轮传动设计准则

7.4 齿轮传动的计算载荷

公式 7.1

$$F_{nc} = KF_n \quad (7.1)$$

其中：

- F_{nc} ：计算法向载荷
- K ：载荷系数
- F_n ：名义法向载荷

对于载荷系数 K ，有

$$K = K_A K_v K_\beta K_\alpha \quad (7.2)$$

下面逐一看看这四个系数。

7.4.1 工作情况系数 K_A

考虑齿轮啮合时，外部因素引起的附加动载荷对传动的影响。

外部因素：与原动机、工作机、联轴器等有关。

7.4.2 动载荷系数 K_v

考虑齿轮制造、安装误差及弹性变形等内部因素引起的附加动载荷的影响。

7.4.3 齿向载荷分布系数 K_β

考虑轴的弯曲、扭转变形、轴承、支座弹性变形及制造和装配误差而引起的沿齿宽方向载荷分布不均匀的影响。

影响因素：

1. **支承情况**：对称布置——好；非对称布置——差；悬臂布置——差；
2. **齿轮宽度**：齿轮宽度越大，齿向载荷分布系数越大；
3. **齿面硬度**：齿面硬度越高，越易偏载，齿面较软时有变形退让；

4. **制造、安装精度**：精度越高，齿向载荷分布系数越小。

减小 K_β 的措施：

1. 提高制造安装精度；
2. 提高支承刚度，尽量避免悬臂布置；
3. 采用鼓形齿 (drum tooth)，齿向鼓形量取 $(0.0005 \sim 0.001)b$ ；
4. 螺旋角修形 (helical angle correction) ——沿小齿轮齿宽进行修形，以补偿由于轴的弯曲和扭转变形引起的啮合线位置的改变。

7.4.4 齿间载荷分配系数 K_α

考虑同时有多对齿啮合时，各对轮齿间载荷分配不均匀的影响。

7.5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

7.5.1 受力分析

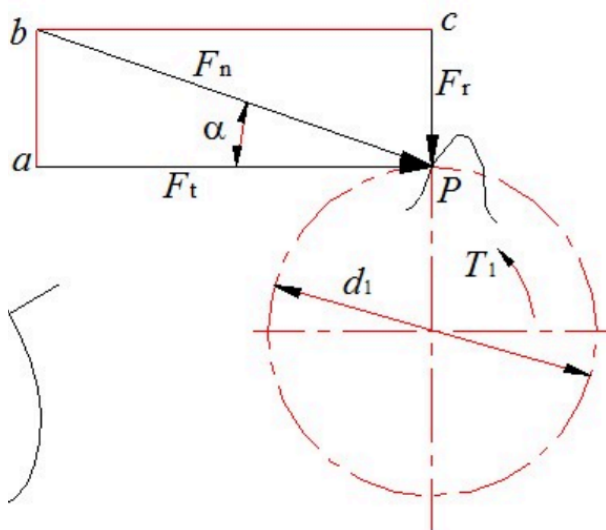


图 7.4: 轮齿受力分析

如上图所示，法向力 F_n 可以正交分解为径向力 F_r 和切向力 F_t ，且方向遵循“主反从同”。

7.5.2 齿根弯曲疲劳强度计算

计算假设：

1. 单对齿啮合。
2. 载荷作用于齿顶。
3. 按悬臂梁计算。
4. 只考虑弯曲应力。
5. 用重合度系数考虑非单对齿啮合。
6. 危险截面用 30° 切线法。

公式 7.2

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1m} \cdot Y_{Fa}Y_{Sa}Y_{\varepsilon} \quad (7.3)$$

其中：

- σ_F ：齿根弯曲应力 (MPa)
- K ：载荷系数
- T_1 ：小齿轮传递的转矩 (N · mm)
- b ：齿宽 (mm)
- d_1 ：小齿轮分度圆直径 (mm)
- m ：模数 (mm)
- Y_{Fa} ：齿形系数 (考虑齿形对齿根弯曲应力的影响)
- Y_{Sa} ：应力修正系数 (考虑齿根过渡圆角处应力集中的影响)
- Y_{ε} ：重合度系数 (考虑重合度对齿根弯曲应力的影响)

引入齿宽系数 $\Phi_d = \frac{b}{d_1}$ ，则有

公式 7.3 (校核公式)

$$\sigma_F = \frac{2KT_1Y_{Fa}Y_{sa}Y_{\varepsilon}}{\phi_d m^3 Z_1^2} \leq [\sigma]_F \quad (7.4)$$

公式 7.4 (设计公式)

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d Z_1^2} \cdot \frac{Y_{Fa} Y_{sa} Y_\varepsilon}{[\sigma]_F}} \quad (7.5)$$

7.6 齿面接触疲劳强度计算

设计依据: 两圆柱体接触赫兹公式

公式 7.5 (接触疲劳强度的校核公式)

$$\sigma_H = Z_E \cdot Z_\varepsilon \cdot Z_H \sqrt{\frac{KF_t}{bd_1} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma]_H \quad (7.6)$$

其中:

- σ_H : 齿面接触应力 (MPa)
- Z_E : 弹性影响系数 (与两齿轮材料的弹性模量、泊松比有关)
- Z_H : 区域系数 (考虑节点处齿廓形状对接触应力的影响)
- Z_ε : 重合度系数
- K : 载荷系数
- F_t : 圆周力 (N), $F_t = 2T_1/d_1$
- b : 齿宽 (mm)
- d_1 : 小齿轮分度圆直径 (mm)
- u : 齿数比 ($u = z_2/z_1$), 外啮合取 “+”, 内啮合取 “-”
- $[\sigma]_H$: 许用接触应力 (MPa)
- T_1 : 小齿轮传递的转矩 (N · mm)
- ϕ_d : 齿宽系数 ($\phi_d = b/d_1$)

公式 7.6 (设计公式)

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon}{[\sigma]_H} \right)^2} \quad (7.7)$$